

Instituto Federal Catarinense
Bacharelado em Ciência da Computação
Campus Rio do Sul

IGOR KAMMER GRAHL

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO

Rio do Sul
2026

IGOR KAMMER GRAHL

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Rio do Sul para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. André Alessandro Stein

Rio do Sul
2026

IGOR KAMMER GRAHL

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Rio do Sul.

_____

Prof. André Alessandro Stein
Orientador – IFC *Campus* Rio do Sul

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof.(ª) Nome completo, titulação
Instituição

_____

Prof.(ª) Nome completo, titulação
Instituição

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo de telemetria baseado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica para o monitoramento remoto da tensão da água no solo. A agricultura irrigada responde pela maior parcela do consumo de água doce do planeta, e a ineficiência no manejo hídrico compromete tanto a produtividade quanto a sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, o tensiômetro é considerado instrumento de referência para o agendamento da irrigação, porém sua dependência de leituras manuais limita o uso em larga escala. Foram construídos os quatro estágios da cadeia de medição: um tensiômetro analógico derivado por septo perfurado e acoplado a um transdutor de pressão piezorresistivo; o condicionamento do sinal e a aquisição em um microcontrolador ESP32; a telemetria autenticada, com idempotência garantida pelo par identificador do nó e número de sequência; e um serviço de retaguarda com aplicação web progressiva embarcada no próprio binário, que apresenta ao produtor a leitura corrente, o histórico e as faixas de atenção configuráveis. O nó é configurado em campo pelo celular, por portal cativo, sem recompilação, e a calibração registrada pela interface é aplicada pelo servidor a cada leitura. A verificação combinou suíte automatizada de testes, ensaio ponta a ponta contra o servidor em execução e dois ensaios contínuos de bancada, sem TLS e com o transdutor aberto à atmosfera. No segundo deles, de 13 h 36 min e 784 amostras, o sinal apresentou desvio padrão de 2,6 mV, e não houve perda de pacotes em 772 emissões consecutivas após a correção da condição de rede responsável pelas perdas iniciais. As duas corridas, medindo a mesma grandeza em dias distintos, diferiram em 1,9 mV — cerca de 0,07 kPa —, o que caracteriza a precisão intermediária entre ensaios como incerteza maior que a dispersão interna de cada um. Permanecem não realizadas a calibração experimental contra o vacuômetro mecânico, que manteve os coeficientes nominais de catálogo, e a validação em solo. O trabalho estabelece, portanto, a viabilidade técnica da cadeia de medição e de transmissão, e delimita explicitamente as afirmações que os ensaios executados não autorizam.

Palavras-chave: *Internet das Coisas; Tensiometria eletrônica; Telemetria agrícola; Irrigação de precisão; ESP32*

ABSTRACT

This work describes the development of a telemetry prototype based on the Internet of Things (IoT) and electronic tensiometry for remote monitoring of soil water tension. Irrigated agriculture accounts for the largest share of the planet's freshwater consumption, and inefficient water management compromises both productivity and environmental sustainability. In this context, the tensiometer is considered the reference instrument for irrigation scheduling, but its reliance on manual readings limits large-scale use. All four stages of the measurement chain were built: an analog tensiometer tapped through a needle-pierced septum and coupled to a piezoresistive pressure transducer; signal conditioning and acquisition on an ESP32 microcontroller; authenticated telemetry, with idempotency guaranteed by the pair node identifier and sequence number; and a back-end service with a progressive web application embedded in the binary itself, which presents the farmer with the current reading, the history and the configurable attention thresholds. The node is configured in the field from a phone through a captive portal, without recompiling, and the calibration registered through the interface is applied by the server to every reading. Verification combined an automated test suite, an end-to-end trial against the running server and two continuous bench trials, without TLS and with the transducer open to the atmosphere. In the second of these, lasting 13 h 36 min and comprising 784 samples, the signal showed a standard deviation of 2.6 mV, and no packet loss occurred over 772 consecutive transmissions once the network condition responsible for the initial losses had been corrected. The two runs, measuring the same quantity on different days, differed by 1.9 mV — about 0.07 kPa —, which characterises between-run intermediate precision as an uncertainty larger than the internal dispersion of either run. Experimental calibration against the mechanical vacuum gauge, which left the catalogue nominal coefficients in place, and validation in soil remain unperformed. The work therefore establishes the technical feasibility of the measurement and transmission chain, and explicitly delimits the claims that the trials carried out do not authorise.

Keywords: *Internet of Things; Electronic tensiometry; Agricultural telemetry; Precision irrigation; ESP32*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Problematização 8
1.1.1 Delimitação do escopo 9
1.1.2 Justificativa 9
1.2 Objetivos 10
1.2.1 Objetivo geral 10
1.2.2 Objetivos específicos 10
1.3 Procedimentos metodológicos 11
1.3.1 Especificação e montagem do hardware 11
1.3.2 Desenvolvimento de software e integração IoT 12
1.3.3 Validação experimental e análise de dados 12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 Agricultura de precisão e Internet das Coisas (IoT) 15
2.2 Sistemas de monitoramento e irrigação inteligente 15
2.3 A água no solo e o potencial matricial 16
2.4 Tensiometria 17
2.4.1 Princípio de funcionamento 17
2.4.2 Limites de operação 18
2.4.3 Estanqueidade e manutenção 19
2.4.4 Tensiometria eletrônica 19
2.5 Transdução piezorresistiva da pressão 20
2.6 Fundamentos de metrologia 21
2.7 Infraestrutura computacional de hardware e software 22
2.7.1 O estilo arquitetural REST 23
2.7.2 Segurança do transporte 23
2.7.3 Retransmissão e idempotência 24
2.7.4 Provisionamento por portal cativo 24
2.7.5 Aplicação web progressiva 25
3 TRABALHOS CORRELATOS 26
3.1 Internet of Things (IoT) for Soil Moisture Tensiometer Automation 26
3.2 IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring 27
3.3 IoT-Based Irrigation Control System with ESP32 for Sustainable Agriculture 27
3.4 Análise comparativa 28
4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS 30
4.1 Visão geral da arquitetura 30

4.2 Requisitos funcionais 31
4.3 Requisitos não funcionais 32
4.4 Casos de uso principais 33
4.5 Modelo de dados 34
4.6 Fluxo de operação do sistema 35
4.7 Plano preliminar de testes 35
5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 37
5.1 Visão geral do estágio alcançado 37
5.2 Especificação do transdutor e correção de escopo 38
5.3 Condicionamento do sinal e aquisição 39
5.4 Arquitetura de telemetria 41
5.5 Serviço de retaguarda e modelo de dados 43
5.6 Modelo de autenticação e autorização 45
5.7 Provisionamento do nó e registro de calibração 46
5.7.1 Configuração em campo pelo portal cativo 46
5.7.2 Registro de calibração pelo aplicativo 47
5.7.3 Validação em bancada e o que ela não cobre 48
5.8 Faixas de atenção e tratamento do sinal 48
5.9 Camada de apresentação 49
5.9.1 Distribuição em artefato único 50
5.9.2 O sinal invertido, pela quarta vez 50
5.9.3 Estados que não podem colapsar em conforto 51
5.9.4 Descontinuidade da série 52
5.9.5 Três defeitos que só apareceram contra o sistema real 52
5.10 Verificação 54
5.10.1 Suíte automatizada 54
5.10.2 Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós 54
5.10.3 Avisos que podem ser silenciados 55
5.11 Lacunas metrológicas identificadas 56
5.12 Derivação física do instrumento e retificação do diagnóstico 57
5.13 Resultados de bancada e limites da interpretação 58
5.13.1 Verificação funcional preliminar 58
5.13.2 Condições dos dois ensaios 59
5.13.3 Estabilidade do sinal 59
5.13.4 Confiabilidade da transmissão 60
5.13.5 Latência e o desvio entre relógios 61

5.13.6 Retificação: a deriva não se confirmou 62
5.13.7 O que se repetiu: acomodação inicial 63
5.13.8 Precisão intermediária entre corridas 63
5.13.9 Perda dos dados do primeiro ensaio 64
5.13.10 Limites da interpretação 64
6 CONCLUSÕES 66
6.1 Atendimento aos objetivos 66
6.2 Contribuições 67
6.3 Limitações 67
6.4 Trabalhos futuros 68
REFERÊNCIAS 69

1 INTRODUÇÃO

O setor agrícola vem passando por profundas transformações tecnológicas para atender à crescente demanda global por alimentos. Essa evolução consolidou o conceito de Agricultura de Precisão (*Precision Agriculture*), uma estratégia de gestão centrada na observação, medição e resposta à variabilidade espacial e temporal das lavouras, com o objetivo de otimizar a aplicação de insumos e reduzir impactos ambientais (Gebbers; Adamchuk, 2010). Com os avanços recentes, esse conceito expandiu-se para a Agricultura Digital ou Inteligente (*Smart Farming*), que emprega a captura e o processamento massivo de dados para embasar decisões agronômicas (Wolfert et al., 2017).

O pilar central dessa revolução é a Internet das Coisas (IoT). Sua aplicação na agricultura permite a implantação de redes de sensores, atuadores e comunicação sem fio diretamente no campo, viabilizando o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e a automação de processos. Essa integração transforma o paradigma de uma agricultura estritamente empírica para um manejo de precisão orientado a dados (Elijah et al., 2018).

Apesar desses avanços, a agricultura contemporânea ainda enfrenta o desafio de garantir a segurança alimentar global em um cenário de instabilidade climática e escassez crescente de recursos hídricos. A agricultura é a maior consumidora de água doce do planeta, com cerca de 70% do total utilizado (Ghazi et al., 2025; Lakhiar et al., 2024). A sustentabilidade desse modelo, no entanto, é severamente ameaçada pela ineficiência do uso da água, o que evidencia a necessidade de transição para práticas tecnológicas mais eficientes e sustentáveis.

Nesse contexto, os sistemas de irrigação inteligente (*Smart Irrigation Systems*) unem os preceitos da IoT à necessidade hídrica das culturas, surgindo como soluções capazes de fornecer água estritamente sob demanda, sem a obrigatoriedade de intervenção humana constante (García et al., 2020; Sarr et al., 2026). Nesses sistemas, a umidade do solo é o parâmetro central (Ghazi et al., 2025). O uso de tensiômetros destaca-se nesse cenário pois, em vez da quantidade de água, eles medem o potencial matricial da água no solo, grandeza que expressa a energia com que a água está retida e, portanto, o esforço necessário para extraí-la; abaixo de um limiar próprio de cada combinação de cultura e solo, as plantas passam a sofrer estresse hídrico (Abdelmoneim et al., 2023).

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

O manejo da irrigação tradicional baseia-se, na maioria das vezes, em cronogramas fixos, estimativas climáticas genéricas ou na simples observação visual do agricultor. Essa abordagem empírica expõe a lavoura aos dois extremos do suprimento de água: o excesso, que

desperdiça um recurso cada vez mais limitado, e a falta, que leva a cultura ao estresse hídrico, ao murchamento e à redução da produtividade (Purnama et al., 2024).

O agendamento da irrigação pelo potencial da água no solo, obtido usualmente por tensiômetros, é uma solução prática consolidada para o uso racional da água; a versão mecânica do instrumento, porém, exige leituras manuais periódicas, e acompanhar muitos instrumentos dessa forma é uma tarefa tediosa, que dificulta o seu aproveitamento pleno (Abdelmoneim et al., 2023). Além disso, o alto custo dos sensores comerciais para sistemas de irrigação afasta os pequenos produtores dessas soluções (García et al., 2020), e faltam sistemas integrados e de baixo custo que conectem dados de tensiometria a plataformas de decisão acessíveis.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: de que maneira é possível desenvolver um nó sensor de telemetria, fundamentado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica, que realize o monitoramento remoto e contínuo da tensão da água no solo e disponibilize esses dados em um aplicativo móvel para auxiliar na tomada de decisão agrícola?

1.1.1 Delimitação do escopo

O projeto teve como escopo o desenvolvimento de um protótipo de monitoramento e telemetria, contemplando a integração de hardware e software. No aspecto de hardware, foi utilizado um microcontrolador com conectividade sem fio (placa ESP32 DevKit) integrado ao transdutor de pressão analógico XGZP6847A100KPGN, acoplado, por meio de uma mangueira de silicone, à câmara de ar de um tensiômetro analógico de campo. No escopo de software, foram implementadas a leitura elétrica do transdutor, a sua conversão matemática para unidades de tensão (kPa), a transmissão de dados para um servidor em nuvem e a visualização em um aplicativo móvel (ou painel de controle digital).

Foge ao escopo deste trabalho a automação do acionamento hídrico físico (acionamento de relés, eletroválvulas ou bombas de água, caracterizando uma malha fechada), limitando-se o sistema a atuar como um provedor de dados vitais para o manejo do produtor. Também não compõem o escopo a implementação em uma lavoura comercial de grande extensão ou a análise agronômica de produtividade de longo prazo em uma cultura específica. A validação restringiu-se a um ambiente de bancada — sem ensaio em estufa ou em solo, conforme registrado entre as limitações do Capítulo 5 —, para atestar a funcionalidade da conversão analógica e da comunicação IoT do protótipo.

1.1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela urgente necessidade de otimização dos recursos hídricos na agricultura, interligando contribuições científicas, tecnológicas, ambientais e sociais em uma única proposta. Sob a ótica científica, o estudo avança na pesquisa aplicada de redes

de sensores sem fio (WSN) ao explorar a integração de medições baseadas no potencial matricial do solo, utilizando a tensiometria eletrônica. Essa abordagem visa superar uma lacuna metodológica comum em projetos acadêmicos de Internet das Coisas (IoT), que frequentemente recorrem a sensores de umidade volumétrica genéricos e de baixa precisão em relação ao real estresse hídrico da planta.

Para viabilizar essa precisão científica no campo, a dimensão tecnológica do projeto fomenta a democratização da Agricultura 4.0. Ao empregar componentes de prateleira de baixo custo e arquitetura aberta — como microcontroladores com conectividade nativa e transdutores de pressão convencionais —, demonstra-se a viabilidade de construir sistemas de agricultura de precisão escaláveis e acessíveis. Essa arquitetura de hardware é complementada por uma interface de monitoramento móvel, desenvolvida com foco na usabilidade e na experiência do usuário, desmistificando o uso de tecnologias complexas no meio rural.

Consequentemente, essa acessibilidade tecnológica reflete em impactos diretos nas esferas ambiental e social. A literatura científica aponta que a implementação de sistemas de irrigação inteligentes baseados em sensores pode reduzir o consumo de água entre 15% e 40% (Ghazi et al., 2025); em um sistema com ESP32 aplicado a estufa, a redução medida em campo foi de 35% em relação ao método tradicional (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025). Dessa forma, o projeto pode contribuir para a sustentabilidade ambiental, ao subsidiar um uso mais racional da água, e cumprir um papel social, ao oferecer ao pequeno e médio produtor uma ferramenta de monitoramento remoto que dispensa a leitura manual do tensiômetro.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo IoT de telemetria para o monitoramento da tensão da água no solo, integrando a tensiometria eletrônica a um microcontrolador ESP32 e a um aplicativo móvel para a visualização remota dos dados, visando o suporte à decisão no manejo da irrigação.

1.2.2 Objetivos específicos

Para o atingimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

1. Estudar os fundamentos teóricos da tensiometria, da instrumentação eletrônica e dos protocolos de comunicação IoT aplicados à agricultura de precisão;
2. Projetar e montar o nó sensor de hardware, acoplando um sensor de pressão eletrônico a um tensiômetro analógico e conectando-o ao microcontrolador ESP32;
3. Desenvolver o firmware embarcado para a leitura do sinal analógico do sensor e sua devida conversão matemática para o potencial matricial de água no solo (kPa);

4. Implementar a infraestrutura de comunicação em nuvem e desenvolver o aplicativo de monitoramento para exibir o histórico hídrico do solo em tempo real;
5. Avaliar o funcionamento operacional do sistema prototipado, mensurando a precisão da conversão dos sinais elétricos em relação ao vácuo gerado e a estabilidade da transmissão IoT.

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada e de natureza experimental, estruturada em três etapas principais que delineiam a construção e a validação do sistema proposto: (a) especificação e montagem do hardware; (b) desenvolvimento de software e integração em nuvem; e (c) validação experimental e coleta de dados.

As duas primeiras etapas foram executadas integralmente, e a terceira, apenas em parte. O nó sensor foi montado em matriz de contatos, o firmware do ESP32 foi escrito e a cadeia de telemetria, o serviço de retaguarda e a interface do produtor foram construídos e verificados. Da validação experimental foram realizados os ensaios funcionais e de confiabilidade da telemetria, em bancada, com o transdutor aberto à atmosfera; permanecem por fazer a calibração contra o vacuômetro mecânico e os ensaios de secagem em solo. O Capítulo 5 relata o que foi construído e delimita o que os ensaios executados autorizam afirmar.

1.3.1 Especificação e montagem do hardware

A primeira etapa consistiu na seleção e integração dos componentes físicos do nó sensor. O microcontrolador escolhido para gerenciar a aquisição e transmissão dos dados foi a placa ESP32 DevKit, justificada por seu baixo custo, alto poder de processamento e conectividade Wi-Fi nativa, essenciais para aplicações IoT (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025).

O monitoramento do solo não é volumétrico, mas baseado na sucção (vácuo) gerada pela secagem da terra ao redor da cápsula cerâmica de um tensiômetro analógico. Para a automação dessa leitura, a câmara de ar do tensiômetro foi conectada, através de uma mangueira de silicone, ao transdutor de pressão XGZP6847A100KPGN.

A designação XGZP6847A não identifica um componente único, mas uma família de transdutores cujo sufixo do código de encomenda define a faixa e o tipo de pressão medida: o sufixo `G` corresponde à pressão manométrica positiva, `GN` à pressão negativa (vácuo) e `GPN` à faixa bidirecional (CFSensor, 2024). A variante adotada neste trabalho, `100KPGN`, opera na faixa de -100 a 0 kPa, o que é coerente com o princípio de operação do tensiômetro, instrumento que mede exclusivamente por sucção. Com alimentação de 5 V, o componente converte a variação

mecânica do vácuo interno em um sinal elétrico na faixa de 0,5 V a 4,5 V, em correspondência inversa: 0,5 V equivale a -100 kPa e 4,5 V equivale a 0 kPa (CFSensor, 2024).

O sinal foi direcionado a uma das portas analógicas do ESP32 por meio de um divisor resistivo, necessário para compatibilizar a saída de até 4,5 V do transdutor com a tensão máxima tolerada pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador, que opera em 3,3 V.

1.3.2 Desenvolvimento de software e integração IoT

A segunda etapa abrangeu a programação do firmware e a configuração da arquitetura de telemetria. O firmware do ESP32 foi desenvolvido em linguagem C/C++ sobre o núcleo Arduino para ESP32, compilado pela ferramenta de linha de comando `arduino-cli`; o ecossistema Arduino oferece vasto suporte a bibliotecas para manipulação de sensores analógicos e módulos de rede.

O algoritmo embarcado foi projetado para efetuar a leitura contínua do pino ADC do microcontrolador e aplicar a fórmula de conversão matemática necessária para transformar a faixa de tensão obtida (Volts) em uma unidade de pressão de sucção (kPa), grandeza que indica o esforço necessário à planta para extrair a água do solo.

Paralelamente, foi configurada a comunicação IoT, enviando esses valores convertidos via conexão Wi-Fi para um servidor. A interface do produtor foi desenvolvida como aplicação web progressiva, fornecendo uma interface gráfica interativa que permite ao usuário a visualização do histórico e das tendências de variação da tensão da água no solo, sem a necessidade de deslocamento físico até a lavoura.

1.3.3 Validação experimental e análise de dados

A etapa final consistiu na validação funcional do protótipo de monitoramento em ambiente de bancada, e foi cumprida apenas em parte. As duas métricas operacionais previstas tiveram destinos distintos:

- **Precisão da calibração analógica:** avaliação da correspondência entre o sinal de tensão (V) lido pelo ESP32 a partir do sensor XGZP6847A e a leitura visual apontada no vacuômetro mecânico acoplado ao sistema. Esse ensaio não foi realizado. Os coeficientes de conversão empregados permanecem os valores nominais de catálogo, e nenhuma métrica de ajuste pode ser apresentada.
- **Confiabilidade da telemetria IoT:** monitoramento da estabilidade e periodicidade do envio de pacotes de dados do microcontrolador para o serviço de retaguarda, verificando perdas de conexão ou latências na atualização dos dados na interface gráfica do usuário. Essa métrica foi medida em dois ensaios contínuos, relatados no Capítulo 5.

A submissão do sistema a dinâmicas de secagem do solo, prevista para gerar diferentes níveis de tensão na cápsula do tensiômetro, permanece por realizar. Os ensaios executados

mantiveram o transdutor aberto à atmosfera, condição que exercita a cadeia de aquisição e de transmissão, mas não a resposta do instrumento ao solo.

A interpretação das leituras, eletrônica e visual, exige dois cuidados que não são evidentes no arranjo experimental. O primeiro decorre da coluna de água. A cápsula cerâmica situa-se abaixo do manômetro, e o peso da água contida no tubo exerce pressão hidrostática sobre o ponto de medição: no nível da cápsula a pressão é maior do que no topo do instrumento, de modo que o manômetro indica um valor mais severo do que a tensão efetivamente imposta pelo solo. Na convenção de sinal adotada neste trabalho, em que a tensão da água no solo é uma grandeza negativa, a correção é aditiva:

$$\psi_{\text{solo}} = \text{leitura}_{\text{manômetro}} + 0{,}098 \cdot h$$

com h em centímetros e resultado em kPa. Para um instrumento de 60 cm, o termo de correção vale $+5{,}88$ kPa: um manômetro indicando -40 kPa corresponde a uma tensão real de $-34{,}1$ kPa, ou seja, o solo está menos seco do que a leitura no topo sugere. A magnitude da correção é comparável à própria resolução pretendida para o instrumento e, portanto, não é desprezível.

A fonte consultada apresenta a mesma relação na forma $T_{\text{as}} = L - 0{,}098\ h$ (Azevedo; Silva, 1999), em que tanto a leitura L quanto a tensão resultante são expressas como magnitudes positivas de sucção. As duas formulações são equivalentes e diferem apenas na convenção de sinal. Como todo o restante deste documento — faixa do transdutor, limiares de atenção e leituras de bancada — adota a representação negativa, a forma aditiva é a que deve ser aplicada. Empregar a forma subtrativa sobre uma leitura já negativa deslocaria o resultado do exemplo acima para $-45{,}9$ kPa, um erro de 11,8 kPa na direção oposta à correta.

A correção converte uma leitura no topo em tensão no solo, e por isso não entra na comparação entre o transdutor e o vacuômetro. O transdutor é acoplado pelo septo, no topo do instrumento, e lê a mesma câmara que o vacuômetro: os dois estão sujeitos à mesma coluna, e o termo $0{,}098 \cdot h$ incide igualmente sobre ambas as leituras. Aplicá-lo apenas à leitura de referência durante a calibração embutiria nos coeficientes um desvio puramente hidrostático — $5{,}88$ kPa no exemplo acima — e o atribuiria ao transdutor. O único termo hidrostático da comparação é a diferença de altura Δh entre a tomada do vacuômetro e o septo, com o mesmo coeficiente, que depende da geometria do instrumento e deve ser medida na bancada. A correção pela altura h completa pertence à apresentação da grandeza, discutida na Seção 5.11.

O segundo cuidado diz respeito à incerteza do próprio padrão de referência. O vacuômetro mecânico acoplado ao tensiômetro é um instrumento de classe B segundo a ABNT NBR 14105-1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013), classe cujo erro máximo admissível é de 2% da amplitude da faixa nominal entre um e três quartos da escala, e de 3% nos quartos

extremos, conforme a tabela da norma reproduzida por Neumann (2021). Para um vacuômetro de 100 kPa de faixa, isso corresponde a ±2 kPa no trecho central e ±3 kPa junto aos extremos — a mesma ordem do erro máximo declarado para o próprio transdutor, de ±2 kPa (CFSensor, 2024). Essa tolerância limita a exatidão máxima que se pode atribuir ao protótipo, uma vez que nenhuma calibração pode ser mais exata que o padrão contra o qual é comparada. A validação experimental não estabelece, portanto, a exatidão absoluta do transdutor, mas a sua concordância com um padrão de exatidão conhecida e limitada; e, com um padrão dessa classe, essa concordância só pode ser afirmada na escala de alguns quilopascais.

O procedimento da calibração foi preparado, embora o ensaio ainda não tenha sido executado. Os níveis de tensão são gerados sem solo e sem bomba de vácuo: com a cápsula saturada e retirada da água, a evaporação pela cerâmica eleva a tensão gradualmente, e a reimersão a devolve em direção a zero, o que permite, em princípio, percorrer a faixa nos dois sentidos e expor eventual histerese. A cada patamar, a leitura do vacuômetro é pareada com a mediana das amostras do transdutor nos trinta segundos anteriores, por uma ferramenta que registra também a série bruta completa; ao final, o ajuste por mínimos quadrados da reta entre tensão de saída e pressão fornece os dois coeficientes, o coeficiente de determinação e o erro quadrático médio em kPa. O procedimento incorpora as lições dos ensaios de bancada relatados no Capítulo 5: descartar as primeiras horas após a energização, medir a alimentação do transdutor em vez de assumir o valor nominal, limitar a faixa a cerca de -70 kPa, aquém da cavitação, e verificar a integridade da cópia dos dados antes de encerrar.

Esses procedimentos estabeleceram a viabilidade técnica da cadeia de aquisição e de transmissão de um nó sensor de baixo custo como ferramenta de suporte computacional à irrigação de precisão. A exatidão da grandeza medida, que depende da calibração contra o padrão de referência, permanece fora do que os ensaios executados autorizam afirmar.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a base conceitual e tecnológica necessária para a compreensão e o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Para que a integração de um protótipo de telemetria agrícola seja viável e eficiente, é imprescindível compreender as tecnologias subjacentes e o contexto agronômico no qual o sistema será inserido. Inicialmente, discute-se a evolução da Agricultura de Precisão e da Internet das Coisas (IoT), que fornecem a infraestrutura de comunicação do projeto, e os sistemas de irrigação inteligente. Em seguida, apresentam-se o estado de energia da água no solo, expresso pelo potencial matricial, e o tensiômetro, instrumento que o mede, com os limites físicos e os cuidados hidráulicos de que a medição depende. Abordam-se então a transdução eletrônica da pressão e os conceitos de metrologia com que a medição é avaliada. Por fim, delineiam-se os componentes de hardware e software que fundamentam a arquitetura de monitoramento proposta.

2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO E INTERNET DAS COISAS (IOT)

Historicamente, o manejo agrícola baseava-se em observações empíricas e na aplicação uniforme de insumos em vastas extensões de terra, independentemente da variabilidade local. Para mitigar o desperdício gerado por essa abordagem, consolidou-se a Agricultura de Precisão, definida como uma estratégia de gestão que utiliza tecnologias de observação para responder à variabilidade espacial e temporal das lavouras, otimizando o uso de recursos e minimizando impactos ambientais (Gebbers; Adamchuk, 2010).

Com a evolução das tecnologias de comunicação, a Agricultura de Precisão expandiu-se para o paradigma da Agricultura Digital ou *Smart Farming*. Segundo Wolfert et al. (2017), esse novo modelo é caracterizado pela capacidade de capturar dados massivos em tempo real, analisá-los em nuvem e retornar decisões acionáveis para o campo.

O motor tecnológico que viabiliza essa transição é a Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*). A IoT consiste em uma rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e conectividade de rede, permitindo a coleta e a troca contínua de dados (Elijah et al., 2018). Na agricultura, a implantação de nós sensores IoT permite a substituição do trabalho manual de monitoramento climático e de solo por redes sem fio (*Wireless Sensor Networks* – WSN), promovendo uma automação inteligente em que as decisões de manejo são embasadas em dados estatísticos e contínuos.

2.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO INTELIGENTE

O setor agrícola é, globalmente, o maior consumidor de água doce, sendo responsável por cerca de 70% do uso total desse recurso (Lakhiar et al., 2024). Diante da escassez

hídrica impulsionada pelas mudanças climáticas, os métodos de manejo convencionais provam-se insustentáveis. O manejo inadequado não apenas desperdiça água: a irrigação em excesso aumenta as perdas de nutrientes por lixiviação e reduz a eficiência no uso de fertilizantes (Ghazi et al., 2025).

Para combater essa ineficiência, surgem os Sistemas de Irrigação Inteligente (*Smart Irrigation Systems*). No escopo do monitoramento e da telemetria contínua (sistemas de malha aberta ou de suporte à decisão), esses sistemas utilizam a infraestrutura IoT para processar variáveis ambientais em tempo real (García et al., 2020). Em vez de atuar cegamente sobre o campo, os nós sensores captam as condições exatas do solo e transmitem essas métricas para plataformas digitais. Essa abordagem fornece ao produtor rural a inteligência informacional necessária para realizar o manejo hídrico no momento exato e na quantidade estritamente requerida pela cultura, elevando significativamente a eficiência do uso da água (Sarr et al., 2026).

2.3 A ÁGUA NO SOLO E O POTENCIAL MATRICIAL

A retenção de água no solo expressa a energia de ligação da água ao solo e decorre da força gravitacional, das forças capilares e das propriedades de superfície das partículas minerais e orgânicas, capazes de adsorver água (Teixeira; Bhering, 2017). É essa energia, e não apenas a quantidade de água presente, que condiciona a facilidade com que as raízes extraem a água: um solo pode conter bastante água e, ainda assim, retê-la com força suficiente para dificultar a extração, enquanto solos de textura mais arenosa armazenam menos água, mas a liberam mais facilmente para as plantas (Marouelli, 2008). A grandeza que exprime essa retenção é o potencial matricial da água no solo, designado também como tensão da água no solo ou tensão matricial quando expresso em módulo (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008).

Por se tratar de energia por unidade de volume, a grandeza tem a dimensão de uma pressão, e as unidades encontradas nos instrumentos são variadas: 1 kPa equivale a 1 cbar, a 7,5 mmHg e a cerca de 10,2 cmH_2O (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008). As fontes agronômicas consultadas expressam a tensão como magnitude positiva de sucção; este trabalho a representa com sinal negativo, convenção cujas consequências para a correção de coluna de água são discutidas na Seção 1.3.3. Nesta seção e na seguinte, os valores são reproduzidos na forma em que as fontes os apresentam.

A relação entre o conteúdo de água e o potencial é descrita pela curva característica de retenção de água do solo, que varia de um solo para outro e é determinada em laboratório a partir de pares de potencial e umidade, usualmente obtidos em potenciais entre 0 e 1.500 kPa (Marouelli, 2008; Teixeira; Bhering, 2017). Dois pontos dessa curva recebem denominação própria: a umidade no potencial de 1.500 kPa é o ponto de murcha permanente (PMP), e a umidade no potencial de 10 kPa ou de 33 kPa, a capacidade de campo (CC); a diferença entre

os dois é a água disponível (AD) para as plantas (Teixeira; Bhering, 2017). Como o tensiômetro mede o potencial, e não a umidade, é a curva de retenção que permite estimar o conteúdo de água a partir de uma leitura, quando essa estimativa é necessária (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008).

Para o manejo da irrigação, a leitura é interpretada por faixas. Como regra geral, tensões de 0 a 10 kPa indicam solo próximo à saturação, com perda de água por drenagem profunda e deficiência de aeração para as raízes; de 10 a 20 kPa, excelente condição de umidade; de 20 a 40 kPa, boa condição de umidade; de 40 a 70 kPa, condição de umidade limitada; e, acima de 70 kPa, baixa disponibilidade de água (Marouelli, 2008). O momento de irrigar, contudo, não é dado por um valor universal. A tensão-limite recomendada varia com a cultura, com o sistema de irrigação e com a textura do solo (Marouelli, 2008), e as próprias recomendações para uma mesma cultura divergem entre os autores que a estudaram (Azevedo; Silva, 1999). Essa variabilidade é a razão de as faixas de atenção do sistema proposto serem configuráveis por talhão, e não fixadas no código (Seção 5.8).

2.4 TENSIOMETRIA

Para que um sistema de suporte à irrigação atue com precisão, a métrica de controle deve refletir adequadamente a necessidade hídrica da planta. Grande parte das implementações de baixo custo utiliza sensores de umidade volumétrica resistivos ou capacitivos genéricos, que mensuram apenas a porcentagem de água presente em um dado volume de terra. Essa abordagem apresenta limitações, pois a presença de água no solo não garante que ela esteja prontamente disponível para as raízes: a energia com que a água fica retida, e portanto o esforço necessário para extraí-la, depende também da textura, da estrutura e do teor de matéria orgânica do solo (Abdelmoneim et al., 2023). O tensiômetro, ao contrário, mede diretamente essa energia de retenção (Azevedo; Silva, 1999).

2.4.1 Princípio de funcionamento

O tensiômetro consiste em uma cápsula porosa, geralmente de cerâmica, conectada a um medidor de vácuo por meio de um tubo, com todas as partes preenchidas com água. A cápsula é permeável à água e aos solutos da solução do solo, mas impermeável a gases e à matriz do solo, até determinado nível de tensão (Azevedo; Silva, 1999). Com o solo saturado, nenhuma água atravessa a cápsula e não há vácuo. À medida que o solo seca, a água deixa o tubo através da cápsula, criando em seu interior um vácuo equivalente à tensão da água no solo, que é indicado pelo medidor; após uma chuva ou irrigação, o fluxo se inverte, a água retorna do solo para o tubo e a leitura diminui (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008).

Em razão desse princípio, a leitura expressa a energia necessária para que a água seja liberada das superfícies das partículas do solo, e não o seu conteúdo de água. Uma mesma leitura, em solo argiloso ou arenoso, significa que as plantas estão sujeitas à mesma energia de retenção; o que difere é o tempo até o esgotamento da água armazenada, maior no solo argiloso, que retém mais água para o mesmo nível de tensão (Azevedo; Silva, 1999). Por isso o tensiômetro dispensa calibração para cada tipo de solo (Azevedo; Silva, 1999) — o que não se confunde com a calibração do instrumento de leitura, que relaciona a indicação do medidor à pressão efetivamente presente no tubo e é tratada na Seção 2.6. Diz-se, por analogia, que o tensiômetro mede o "esforço" que a planta exerce para extrair a água do solo (Marouelli, 2008). A grandeza medida, porém, é uma propriedade do estado da água no solo, que afeta a absorção pelas plantas (Marouelli, 2008), e não uma medida tomada na própria planta.

2.4.2 Limites de operação

O funcionamento do tensiômetro depende da formação de vácuo em seu interior, e o limite superior de leitura é dado pelo ponto em que a água, sob vácuo, entra em cavitação, isto é, passa a formar acentuadamente bolhas de vapor, com pronunciada redução da sensibilidade das medidas. Esse limite diminui com a altitude do local e com a temperatura da água, e toma-se em geral o valor de 80 kPa como leitura máxima de operação (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008). A fração da água disponível que essa faixa alcança depende do solo: em latossolo de cerrado, a faixa útil de 0 a 85 kPa compreende mais de 65% da água disponível às plantas (Azevedo; Silva, 1999), ao passo que, como referência geral, 30% a 60% da água disponível do solo está retida acima de 80 kPa, fora do alcance do instrumento (Marouelli, 2008). A restrição pesa pouco no manejo, pois a absorção de água pelas plantas frequentemente começa a cair antes que o potencial na zona radicular ultrapasse o intervalo prático de medida do tensiômetro (Azevedo; Silva, 1999), e o instrumento é recomendado para o manejo da irrigação da maioria das hortaliças (Marouelli, 2008).

Duas propriedades da cápsula condicionam o desempenho do instrumento. A pressão de borbulhamento é a pressão mínima de ar, aplicada à cápsula saturada de água, na qual o ar começa a atravessar os seus poros; ela está ligada ao diâmetro do maior poro e deve ser de pelo menos 100 kPa, pois até esse valor a cápsula deve ser permeável apenas à água e aos íons (Azevedo; Silva, 1999). A definição pressupõe a cápsula saturada, e por isso o preparo do instrumento inclui a escorva, isto é, a retirada do ar presente nos poros da cápsula (Marouelli, 2008); a consequência de operar com a cápsula dessaturada foi observada no decorrer deste trabalho e é relatada no Capítulo 5. A condutância hidráulica, por sua vez, é a vazão de água através da parede da cápsula por unidade de diferença de pressão, e determina a velocidade de resposta do tensiômetro às variações de umidade do solo (Azevedo; Silva, 1999).

Por fim, a leitura no topo do instrumento difere da tensão no nível da cápsula pelo peso da coluna de água contida no tubo. A correção correspondente, de 0,098 kPa por centímetro de coluna (Azevedo; Silva, 1999), e o seu sinal na convenção adotada neste trabalho são apresentados na Seção 1.3.3.

2.4.3 Estanqueidade e manutenção

Em pleno funcionamento, o tensiômetro opera à semelhança de uma câmara hermeticamente fechada, e a verificação de sua integridade consiste, basicamente, em detectar pontos de entrada de ar na faixa normal de operação, de 0 a 80 kPa (Azevedo; Silva, 1999). Entre os problemas mais comuns estão o vazamento na tampa, nas conexões ou no medidor, que permite a entrada de ar no aparelho, e a tampa rachada pela exposição ao sol. Uma leitura que permanece em zero indica a necessidade de reabastecer o instrumento e submetê-lo a um teste de sucção, para verificar se há penetração de ar pelas conexões ou pela cápsula (Azevedo; Silva, 1999).

O preparo do instrumento visa eliminar o ar de todo o sistema. Recomenda-se o enchimento com água destilada, ou fervida e resfriada, para retirar os gases dissolvidos; a saturação da cápsula por imersão durante dias; e a escorva com bomba de vácuo manual, para a qual uma seringa do tipo hospitalar, de 20 mL ou mais, pode ser adaptada (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008). A estanqueidade é verificada por evaporação: com o tubo cheio e tampado e a cápsula exposta ao ar, o vacuômetro deve registrar 50 kPa ou mais após cinco a oito horas, sem acúmulo excessivo de ar no topo (Azevedo; Silva, 1999); reimersa a cápsula, a leitura deve cair rapidamente para a faixa de 0 a 5 kPa, e, se não cair, o tensiômetro deve ser revisado quanto à entrada de ar e testado novamente (Marouelli, 2008).

Mesmo um instrumento estanque acumula ar com o uso. A água que retorna do solo traz consigo ar dissolvido, que se acumula na parte superior do tubo ao longo dos ciclos de secagem e umedecimento, dificulta a resposta do aparelho às variações de umidade e leva a leituras abaixo da tensão real. Por isso a manutenção periódica, que retira esse ar e completa o nível com água, é parte da operação, com frequência recomendada entre três dias e uma semana (Azevedo; Silva, 1999; Marouelli, 2008). Esses requisitos são de natureza hidráulica, e não eletrônica: um transdutor exato, acoplado a um instrumento que admite ar, mede corretamente uma pressão que já não representa a tensão da água no solo.

2.4.4 Tensiometria eletrônica

Apesar da sua eficácia, o tensiômetro mecânico possui o gargalo de exigir leituras visuais diárias, impossibilitando a telemetria nativa. A solução técnica fundamentada pela IoT para contornar esse problema é a tensiometria eletrônica. Ao acoplar um transdutor de pressão à câmara de ar do instrumento, converte-se a pressão de vácuo em um sinal elétrico (Abdelmoneim et al., 2023).

A leitura eletrônica do tensiômetro tem antecedente na própria literatura agronômica. Azevedo; Silva (1999) descrevem, com base em Campbell e Mulla, um tensiômetro composto apenas pela cápsula e por um tubo cheio de água, tampado na extremidade superior por uma rolha de borracha, ao qual um transmissor eletrônico de pressão é conectado, durante a leitura, por uma agulha inserida através da rolha; desse modo, um único medidor atende a um grande número de tensiômetros. É o mesmo princípio do tensiômetro de punção, lido por um vacuômetro portátil denominado tensímetro (Marouelli, 2008). O arranjo deste trabalho emprega essa derivação por septo perfurado, mas com a agulha mantida no lugar e o transdutor dedicado a um único instrumento, o que troca a economia do medidor compartilhado pela leitura contínua e remota (Capítulo 5).

2.5 TRANSDUÇÃO PIEZORRESISTIVA DA PRESSÃO

A piezorresistência é a variação da condutividade elétrica de um material submetido a tensão mecânica, fenômeno a que Cookson aplicou esse nome em 1935 (Barlian et al., 2009). Nos sensores de pressão, elementos piezorresistivos são dispostos sobre um diafragma que se deforma com a pressão aplicada. Já nos primeiros sensores comerciais, quatro desses elementos eram ligados em uma ponte de Wheatstone com os quatro braços ativos, arranjo que fornece uma tensão de saída proporcional à variação relativa de resistência, $\Delta R/R$, aumenta a sensibilidade, permite anular a saída e oferece uma correção de primeira ordem para o deslocamento do zero com a temperatura (Barlian et al., 2009).

A temperatura afeta os piezorresistores por alterar a mobilidade e o número de portadores de carga, o que modifica tanto a resistência quanto os coeficientes piezorresistivos, isto é, a sensibilidade. Alguma dependência térmica é inevitável em sensores de silício, mas pode ser compensada pela própria ponte e por circuitos de condicionamento (Barlian et al., 2009). O transdutor adotado neste trabalho segue esse modelo: combina um sensor de pressão piezorresistivo de silício e um circuito integrado de aplicação específica que entrega um sinal analógico amplificado, compensado em temperatura entre 0 e 60 °C, com interface ratiométrica, isto é, com tensão de saída proporcional à tensão de alimentação (CFSensor, 2024). O fabricante declara o componente calibrado para a faixa especificada (CFSensor, 2024); a relação disponível ao usuário, no entanto, é a curva nominal de catálogo, com o erro máximo declarado, e não um certificado de calibração do exemplar adquirido.

Nos transdutores de saída analógica, como o adotado, o sinal é uma tensão contínua que varia linearmente com a pressão, lida pelo conversor analógico-digital (ADC) de um microcontrolador e convertida em quilopascais (kPa) por uma função de calibração. A exatidão do resultado não é propriedade do transdutor isolado: depende dessa função e do padrão de referência contra o qual ela é estabelecida. O comportamento ratiométrico tem, além disso, uma

consequência direta. A tensão de alimentação é, no vocabulário da metrologia, uma grandeza de influência: não afeta a pressão efetivamente medida, mas afeta a relação entre a indicação e o resultado de medição (INMETRO, 2012). Uma variação da alimentação desloca a leitura sem que a pressão tenha mudado, de modo que, na ausência de correção, uma calibração vale apenas para a alimentação sob a qual foi realizada. A temperatura do transdutor é outra grandeza de influência da mesma natureza.

2.6 FUNDAMENTOS DE METROLOGIA

A avaliação de um instrumento de medição exige vocabulário preciso, porque termos de uso corrente, como exatidão, precisão e calibração, designam conceitos distintos. Este trabalho adota as definições do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), na edição luso-brasileira publicada pelo Inmetro (INMETRO, 2012).

O erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. A exatidão de medição é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando; não é uma grandeza e não lhe é atribuído valor numérico, e uma medição é dita mais exata quando fornece um erro de medição menor. A precisão de medição, por sua vez, é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas, e é geralmente expressa por medidas como o desvio-padrão, a variância ou o coeficiente de variação (INMETRO, 2012). Os dois conceitos são independentes: leituras muito próximas entre si podem estar todas deslocadas do valor verdadeiro. É pela mesma razão que a resolução nominal do conversor analógico-digital de um microcontrolador não equivale à sua exatidão (Seção 2.7).

As condições sob as quais a precisão é avaliada distinguem três conceitos. A repetibilidade é a precisão sob condições que incluem o mesmo procedimento, os mesmos operadores, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local, com medições repetidas durante um curto período de tempo. A precisão intermediária mantém o procedimento e o local, mas abrange um período extenso de tempo e pode incluir outras condições submetidas a mudanças, como novas calibrações, padrões, operadores e sistemas de medição. A reprodutibilidade, enfim, refere-se a condições que incluem diferentes locais, diferentes operadores e diferentes sistemas de medição (INMETRO, 2012).

A incerteza de medição é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas; ela inclui componentes provenientes de efeitos sistemáticos, como os associados a correções e aos valores atribuídos a padrões (INMETRO, 2012). O Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM) distingue dois métodos de avaliação: o do tipo A, pela análise estatística de séries de observações, e o do

tipo B, por outros meios que não essa análise (Joint Committee for Guides in Metrology, 2008). O desvio-padrão de leituras repetidas do transdutor é, assim, informação do tipo A, ao passo que o erro máximo declarado em catálogo e a classe de exatidão do vacuômetro de referência, discutidos na Seção 1.3.3, entram na avaliação como informações do tipo B.

A deriva instrumental é a variação da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devida a variações nas propriedades metrológicas de um instrumento de medição; ela não está relacionada a uma variação na grandeza medida, nem a uma variação de qualquer grandeza de influência identificada (INMETRO, 2012). A definição tem uma consequência prática: atribuir à deriva uma variação observada na leitura exige antes descartar as grandezas de influência conhecidas, como a temperatura e a alimentação do transdutor.

Um padrão de medição é a realização da definição de uma grandeza, com valor determinado e incerteza de medição associada, utilizada como referência. A calibração é a operação que, sob condições especificadas, estabelece, numa primeira etapa, uma relação entre os valores fornecidos por padrões, com suas incertezas, e as indicações correspondentes e, numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação que permita obter um resultado de medição a partir de uma indicação; ela pode ser expressa, entre outras formas, por uma função ou por uma curva de calibração. A calibração não se confunde com o ajuste de um sistema de medição, conjunto de operações efetuadas no sistema para que ele forneça indicações prescritas, como o ajuste de zero e o de ganho; a calibração é, aliás, pré-requisito do ajuste (INMETRO, 2012). No protótipo, a calibração é registrada como os coeficientes de uma função que o servidor aplica a cada leitura recebida; o transdutor em si não é ajustado.

Quando a relação entre a indicação e o valor de referência é linear, a função de calibração pode ser obtida pelo método dos mínimos quadrados, que determina o intercepto e a inclinação da reta minimizando a soma dos quadrados dos desvios entre os valores observados e os previstos pela reta. O GUM ilustra o procedimento com a calibração de um termômetro e mostra como as variâncias estimadas dos dois parâmetros, e a covariância entre eles, são usadas para obter o valor e a incerteza-padrão de uma correção prevista pela curva (Joint Committee for Guides in Metrology, 2008). Note-se que o termo ajuste, no sentido estatístico de ajuste de uma reta aos pares observados, não corresponde ao ajuste de um sistema de medição definido acima; é no primeiro sentido que ele aparece no procedimento de calibração descrito na Seção 1.3.3.

2.7 INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DE HARDWARE E SOFTWARE

A materialização de um nó sensor agrícola requer hardware robusto, de baixo consumo energético e custo acessível. O microcontrolador ESP32 é empregado em sistemas agrícolas de baixo custo por integrar, no mesmo módulo, processamento e conectividade Wi-Fi e Bluetooth nativas (Abdelmoneim et al., 2023; Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025;

Purnama et al., 2024). O microcontrolador possui dois conversores analógico-digitais de 12 bits. A resolução nominal, contudo, não equivale a exatidão: o fabricante descreve o conversor como sensível a ruído, a ponto de produzir grandes discrepâncias entre leituras (Espressif Systems, 2022), e a sua tensão de referência varia entre exemplares (Espressif Systems, 2026a), o que exige filtragem e correção no firmware, conforme detalhado no Capítulo 5.

Em relação à camada de software e comunicação, a conexão entre o hardware no campo e o usuário é frequentemente mediada pelo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), protocolo de publicação e assinatura concebido para a comunicação entre máquinas, ou pelo próprio HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), protocolo de requisição e resposta predominante na web (Naik, 2017). Os dados processados no microcontrolador são remetidos a plataformas de nuvem ou servidores dedicados. No lado do cliente, painéis e aplicativos móveis traduzem o estado do sistema em informação acionável, permitindo ao produtor acompanhar as tendências da umidade do solo, os alarmes e as ações recomendadas (Ghazi et al., 2025) — no caso deste trabalho, o histórico e os limiares de tensão da água no solo, acompanhados remotamente para apoiar a decisão de irrigar.

2.7.1 O estilo arquitetural REST

O HTTP é frequentemente empregado segundo o estilo arquitetural REST (*Representational State Transfer*), definido por Fielding (2000) como um conjunto de restrições impostas à interação entre os componentes de um sistema distribuído. A primeira é a arquitetura cliente-servidor, cujo princípio é a separação de responsabilidades: separar a interface com o usuário do armazenamento dos dados permite que os componentes evoluam de forma independente. A segunda exige que a comunicação seja sem estado: cada requisição do cliente ao servidor deve conter toda a informação necessária para ser compreendida, sem recorrer a contexto armazenado no servidor, de modo que o estado da sessão é mantido inteiramente no cliente. Somam-se a essas a possibilidade de armazenar respostas em cache, a interface uniforme entre os componentes — traço central que distingue o estilo dos demais —, o sistema em camadas e, opcionalmente, o código sob demanda (Fielding, 2000).

O termo é empregado neste trabalho em sentido menos estrito. A ingestão de leituras é sem estado, pois cada requisição do nó sensor carrega a sua própria credencial; a sessão do produtor no aplicativo, ao contrário, é mantida no servidor (Seção 5.6), o que se afasta da segunda restrição.

2.7.2 Segurança do transporte

Segundo a especificação da versão 1.3, o TLS (*Transport Layer Security*) tem como objetivo principal prover um canal seguro entre dois pares que se comunicam, exigindo do transporte subjacente apenas um fluxo de dados confiável e ordenado. O canal deve oferecer

autenticação — o servidor é sempre autenticado, e o cliente, opcionalmente —, confidencialidade, pois os dados só são visíveis às extremidades, e integridade, pois não podem ser modificados sem que a alteração seja detectada; essas propriedades devem valer mesmo diante de um atacante com controle completo da rede. O protocolo compõe-se de um protocolo de estabelecimento (*handshake*), que autentica as partes, negocia os parâmetros criptográficos e estabelece o material de chave compartilhado, e de um protocolo de registro, que usa esses parâmetros para proteger o tráfego (Rescorla, 2018). Como a autenticação do cliente é opcional no TLS, a identificação do nó sensor perante o servidor é feita, neste trabalho, na camada de aplicação, por uma credencial própria (Seção 5.6).

2.7.3 Retransmissão e idempotência

Em um protocolo de requisição e resposta, uma falha de comunicação pode ocorrer depois de o servidor processar a requisição e antes de o cliente ler a resposta. O cliente não tem, então, como saber se a operação foi aplicada, e a retransmissão pode duplicar o seu efeito. A especificação do HTTP trata esse caso pela propriedade da idempotência: um método é idempotente se o efeito pretendido, sobre o servidor, de várias requisições idênticas é o mesmo de uma única requisição. Os métodos idempotentes distinguem-se justamente porque a requisição pode ser repetida automaticamente quando uma falha de comunicação ocorre antes que o cliente leia a resposta. O método POST não está entre os métodos idempotentes da especificação, e um cliente não deve repetir automaticamente uma requisição com método não idempotente, a menos que disponha de um meio de saber que a semântica da requisição é, de fato, idempotente, ou de detectar que a requisição original nunca foi aplicada (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022).

Essa ressalva é o ponto de partida do contrato de ingestão deste trabalho: a requisição é tornada idempotente pela própria aplicação, por meio de uma chave única por leitura, e a combinação da retransmissão até a confirmação com o descarte de duplicatas no destino faz com que cada leitura seja gravada uma única vez (Capítulo 5).

2.7.4 Provisionamento por portal cativo

O termo portal cativo designa uma rede à qual um dispositivo pode se conectar voluntariamente e cujo acesso permanece limitado até que certos requisitos sejam cumpridos, tipicamente por meio do navegador. As implementações anteriores à arquitetura proposta pelo IETF para esses portais alertam o usuário modificando o tráfego DNS ou HTTP, prática que essa arquitetura exclui, ao estabelecer que as soluções não devem exigir a falsificação de respostas de servidores DNS ou HTTP (Larose; Dolson; Liu, 2020). No provisionamento de dispositivos embarcados, o mecanismo é reaproveitado com outro propósito: o próprio dispositivo cria uma rede sem fio temporária e responde a toda consulta DNS com o seu endereço, de modo que o celular que se conecta a ela é conduzido à página de configuração. Trata-se da forma anterior

descrita pelo IETF, aqui empregada numa rede que existe apenas durante a configuração do nó e que não serve de acesso à Internet (Seção 5.7).

2.7.5 Aplicação web progressiva

Dois mecanismos especificados pelo W3C sustentam o que se denomina aplicação web progressiva (*Progressive Web App*, PWA). O manifesto de aplicação web é um arquivo em formato JSON que reúne os metadados da aplicação — nome, ícones, endereço a ser aberto quando o usuário a inicia, modo de exibição e escopo de endereços —, com os quais o navegador pode oferecer uma experiência de uso mais próxima à de um aplicativo nativo (W3C, 2026a). O *service worker* é um contexto de execução separado da página, um *worker*, que desperta para receber eventos, entre eles o de busca (*fetch*), correspondente às requisições de rede da página; a especificação oferece ainda um repositório de requisições e respostas, semelhante ao cache do HTTP, que facilita a construção de aplicações capazes de funcionar sem conexão (W3C, 2026b). Neste trabalho, o *service worker* é registrado sem cache de respostas: uma leitura servida do cache seria exibida como se fosse atual, e distinguir a leitura corrente de uma leitura antiga é requisito central da interface (Seção 5.9).

3 TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo apresenta uma análise crítica de estudos recentes que possuem convergência direta com o problema de pesquisa deste trabalho. O objetivo é situar o desenvolvimento deste nó sensor de telemetria dentro do estado da arte da Agricultura 4.0, identificando as abordagens metodológicas predominantes, os resultados alcançados pela literatura e como a presente proposta se diferencia ou complementa as soluções existentes.

3.1 INTERNET OF THINGS (IOT) FOR SOIL MOISTURE TENSIOMETER AUTOMATION

O estudo de Abdelmoneim et al. (2023) aborda o desenvolvimento de um sistema de automação para tensiômetros mecânicos utilizando a infraestrutura de Internet das Coisas.

- **Metodologia:** os autores acoplaram um sensor barométrico digital BMP180, de interface I^2C, à câmara de ar de tensiômetros convencionais, cabendo a um microcontrolador ESP32-WROOM-32D a leitura e o envio dos dados. O nó opera em suspensão profunda (*deep sleep*), é alimentado por bateria de íons de lítio de 2400 mAh recarregada por painel solar e transmite três pontos a cada seis horas para a plataforma ThingSpeak, gravando as leituras em cartão microSD quando a rede está indisponível (Abdelmoneim et al., 2023).
- **Resultados:** em validação de laboratório conduzida no CIHEAM Bari, na Itália, quatro unidades foram comparadas a um tensiômetro comercial JET FILL 2725, dotado de vacuômetro mecânico, em solo franco-siltoso ao longo de aproximadamente 40 dias. O protótipo acompanhou a tensão até -80 kPa com coeficiente de determinação $R^2 = 0{,}99$ nos quatro ensaios, a um custo aproximado de 76 dólares por nó (Abdelmoneim et al., 2023).
- **Relação com o TCC:** este trabalho é a principal referência técnica para a automação da tensiometria e fornece dois parâmetros diretamente aplicáveis a esta proposta: o teto prático de operação em torno de -80 kPa e a viabilidade de um nó de baixo custo. A diferença metodológica é o meio de aquisição: enquanto os autores empregam um sensor digital que entrega a medida já convertida internamente, este trabalho adota um transdutor de saída analógica, o que desloca para o projeto a responsabilidade pelo condicionamento do sinal e pela correção do conversor analógico-digital.

3.2 IOT SYSTEM WITH ESP32 FOR SMART DRIP IRRIGATION AND CLIMATE MONITORING

Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas (2025) desenvolveram um sistema de irrigação por gotejamento e de monitoramento climático para estufas, com o microcontrolador ESP32 como núcleo de processamento.

- **Metodologia:** o ESP32 lê sensores de temperatura e umidade do ar (DHT11), de radiação ultravioleta (GUVA-S12SD), de nível de água (HC-SR04) e um sensor capacitivo de umidade do solo, cuja saída analógica é lida diretamente pelo conversor analógico-digital e convertida em porcentagem por dois pontos de referência — o sensor exposto ao ar e submerso em água. Os dados são exibidos em um visor local e enviados por Wi-Fi à plataforma Arduino Cloud, e um relé aciona a bomba de irrigação, em modo manual ou em modo automático, que a liga abaixo de 40% de umidade e a desliga acima de 50% (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025).
- **Resultados:** em testes de campo, os autores relatam redução de 35% no consumo de água em relação ao método tradicional. Entre as limitações, registram flutuações nas leituras dos sensores atribuídas a interferência eletromagnética, com a necessidade de filtros de sinal, e a dependência de uma conexão estável à internet (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025).
- **Relação com o TCC:** o trabalho compartilha a plataforma computacional deste projeto. As diferenças estão na grandeza medida — umidade volumétrica por sensor capacitivo, e não potencial matricial — e no tratamento do sinal: a limitação que os autores registram, a flutuação das leituras sem filtragem, é a que o condicionamento e a mediana de amostras descritos no Capítulo 5 procuram tratar.

3.3 IOT-BASED IRRIGATION CONTROL SYSTEM WITH ESP32 FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

O trabalho de Purnama et al. (2024) desenvolveu um sistema de controle de irrigação para lavouras de arroz, com o ESP32 e acompanhamento remoto pela plataforma Blynk.

- **Metodologia:** um sensor de umidade do solo de três terminais é lido por uma entrada analógica do microcontrolador, e a sua leitura comanda uma válvula solenoide e uma bomba d’água; indicadores de nível complementam o controle do reservatório, e os dados são acompanhados em tempo real pela plataforma Blynk (Purnama et al., 2024).
- **Resultados:** o sensor de umidade foi avaliado contra uma medida de referência em seis pontos, do solo seco ao encharcado, com erro de até 1,67% (Purnama et al., 2024). O trabalho não apresenta medidas de latência nem de perda na transmissão.

- **Relação com o TCC:** este estudo reforça a viabilidade técnica da telemetria por meio do ESP32. A presente proposta se diferencia ao delimitar o escopo estritamente ao monitoramento de precisão (telemetria), aprofundando-se na cadeia de aquisição do sinal analógico do transdutor de pressão XGZP6847A — condicionamento, correção do conversor e preservação da leitura bruta para recalibração —, cuja calibração contra o vacuômetro mecânico permanece por realizar (Seção 5.1).

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA

A Tabela 1 sintetiza as principais características dos trabalhos analisados em comparação com a proposta deste TCC.

Tabela 1 – Comparação entre estudos correlatos e o projeto proposto

Autor (Ano)	**Foco principal**	**Plataforma**	**Sensor de solo**	**Aquisição do sinal**	**Atuação física?**
Abdelmoneim et al. (2023)	Automação do sensor	ESP32 + ThingSpeak	Tensiômetro eletrônico	Sensor digital (I^2C)	Não
Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas (2025)	Irrigação e clima em estufa	ESP32 + Arduino Cloud	Umidade volumétrica (capacitivo)	Analógica, direto no ADC, sem filtragem	Sim (bomba)
Purnama et al. (2024)	Controle de irrigação	ESP32 + Blynk	Umidade volumétrica	Analógica, direto no ADC, sem condicionamento descrito	Sim (válvula e bomba)
Este trabalho (2026)	**Telemetria / suporte à decisão**	**ESP32 + backend próprio**	**Tensiômetro eletrônico**	**Analógica, com condicionamento e ADC corrigido**	**Não (monitoramento)**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme observado, embora existam soluções baseadas em ESP32, a maioria delas se apoia em medições volumétricas de umidade, e o único trabalho que automatiza a tensiometria o faz por meio de um sensor digital, que entrega ao microcontrolador a medida já convertida internamente. Os dois trabalhos que leem sensores analógicos o fazem diretamente no conversor do microcontrolador, sem condicionamento de sinal descrito — e um deles registra justamente a flutuação das leituras por interferência como limitação.

Convém delimitar com precisão o que este trabalho não reivindica como contribuição. A autonomia energética por bateria e painel solar e o armazenamento local das leituras durante indisponibilidade da rede já estão presentes em (Abdelmoneim et al., 2023) e, por isso, não seriam novidade. Neste trabalho, nenhum dos dois foi implementado: ambos ficam registrados como limitação do protótipo (Seção 5.1), com precedente conhecido na literatura. O diferencial concentra-se em dois pontos. O primeiro é a aquisição analógica com condicionamento de sinal

e correção do conversor analógico-digital, que mantém a cadeia de medição exposta e auditável, em vez de delegá-la a um componente fechado. O segundo é o backend próprio, com modelo de autorização por concessão de talhão, que permite o compartilhamento controlado de dados entre o produtor e terceiros — um recurso que as plataformas de nuvem genéricas empregadas pelos correlatos não modelam em termos de talhão e cultura.

4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS

Este capítulo apresenta as especificações formais do protótipo de telemetria para monitoramento da tensão da água no solo, contemplando a arquitetura proposta, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como a modelagem conceitual dos principais casos de uso e entidades de dados. Essas definições balizam o desenvolvimento do hardware, do firmware embarcado, da infraestrutura em nuvem e do aplicativo de monitoramento, garantindo que a solução atenda ao escopo delimitado e ao objetivo geral de atuar como ferramenta de suporte à decisão no manejo da irrigação.

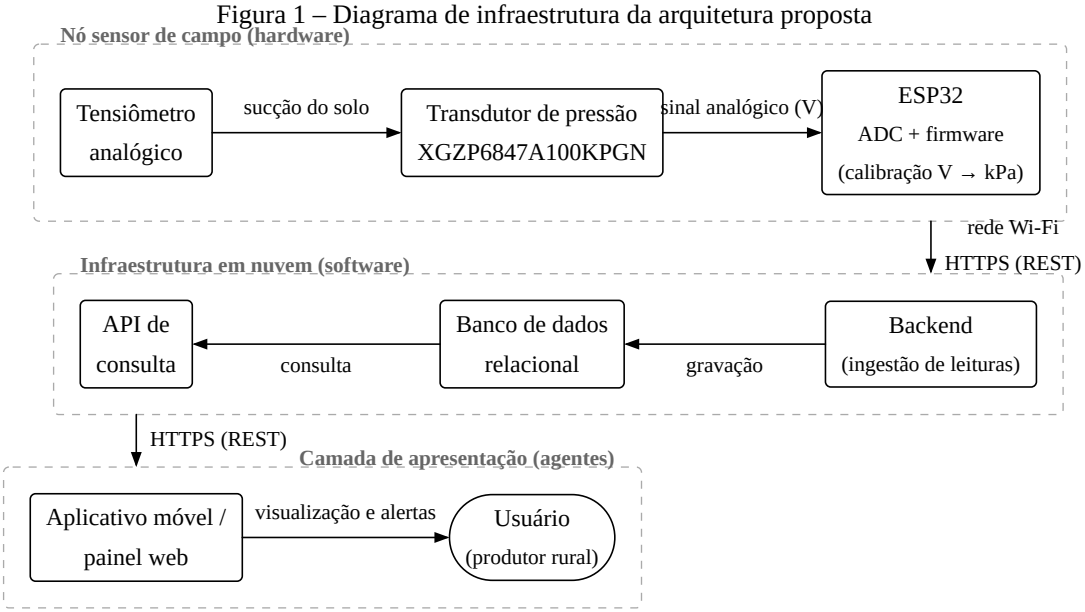
4.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema é organizada em três camadas principais: nó sensor de campo, infraestrutura de comunicação em nuvem e camada de apresentação ao usuário. O nó sensor integra o tensiômetro analógico, o transdutor de pressão XGZP6847A100KPGN e o microcontrolador ESP32, responsável pela aquisição do sinal analógico, conversão para unidades de tensão (kPa) e envio dos dados pela rede Wi-Fi. Na nuvem, um serviço de backend recebe as leituras, armazena-as em um banco de dados relacional e disponibiliza uma API para consulta, enquanto o aplicativo móvel oferece uma interface gráfica para acompanhamento em tempo real do histórico hídrico do solo.

Essa organização em camadas favorece a modularidade e a escalabilidade do sistema, permitindo que futuras extensões — como a inclusão de novos tipos de sensores ou a integração com sistemas de gestão agrícola — sejam realizadas sem alterar o núcleo de aquisição de dados. Ao mesmo tempo, a separação clara entre telemetria e atuação física assegura que o protótipo permaneça restrito à função de monitoramento e suporte à decisão, em conformidade com o escopo definido.

A Figura 1 apresenta o diagrama de infraestrutura da solução, evidenciando os elementos de hardware, software, conectividade e os agentes envolvidos em cada camada, bem como o fluxo dos dados desde a aquisição do sinal no campo até a visualização pelo usuário.

Figura 1 – Diagrama de infraestrutura da arquitetura proposta



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o conjunto de funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seu propósito de monitoramento remoto da tensão da água no solo. A seguir, apresentam-se os principais requisitos identificados:

- **RF01 – Aquisição do sinal do sensor:** o sistema deve realizar leituras periódicas do sinal analógico proveniente do transdutor de pressão acoplado ao tensiômetro, utilizando uma porta ADC do microcontrolador ESP32.
- **RF02 – Conversão para kPa:** o firmware embarcado deve aplicar uma função de calibração que converta o valor de tensão (V) lido em uma medida de pressão de sucção (kPa), correspondente ao potencial matricial da água no solo.
- **RF03 – Registro de leituras com carimbo temporal:** cada leitura convertida deve ser associada a data e horário de aquisição, permitindo a reconstrução do histórico de variação da tensão da água no solo ao longo do tempo.
- **RF04 – Transmissão de dados via Wi-Fi:** o nó sensor deve enviar, em intervalos configuráveis, os registros de leitura para o serviço em nuvem por meio de requisições HTTP sobre TLS (HTTPS), autenticadas por um token próprio do dispositivo. Optou-se pelo modelo de requisição e resposta, em vez de publicação e assinatura, por dispensar um intermediário permanente e por tornar síncrona a confirmação de gravação: pela resposta, o nó sensor sabe se a leitura foi persistida, condição para que um armazenamento local possa descartá-la com segurança. Esse armazenamento não foi implementado nesta etapa, conforme declarado no Capítulo 5.

- **RF05 – Armazenamento persistente em nuvem:** o backend deve armazenar as leituras recebidas em um repositório persistente, organizado por nó sensor, talhão e cultura, garantindo a integridade e a rastreabilidade dos dados.
- **RF06 – Visualização em tempo real:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar ao usuário, em forma de gráficos e indicadores, a tensão atual da água no solo e o histórico recente, permitindo a interpretação rápida das condições hídricas.
- **RF07 – Consulta a histórico de medições:** o usuário deve poder selecionar intervalos de datas para visualizar séries históricas mais longas, possibilitando a análise de tendências e a comparação entre períodos de irrigação.
- **RF08 – Configuração de faixas de atenção:** o sistema deve permitir o cadastro de limites de tensão (kPa) associados a zonas de conforto, alerta e estresse para cada cultura, servindo como referência visual na interface de monitoramento.
- **RF09 – Notificações de alerta:** sempre que a leitura atual ultrapassar os limites configurados de atenção ou estresse, o sistema deve sinalizar visualmente essa condição no aplicativo, podendo, futuramente, ser estendido para o envio de notificações.
- **RF10 – Gerenciamento de nós sensores:** o usuário deve conseguir cadastrar, editar e desativar nós sensores, associando cada dispositivo a um talhão ou área monitorada específica.

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade que orientam a implementação do protótipo, especialmente no que diz respeito a desempenho, usabilidade, confiabilidade e viabilidade de implantação em pequenas propriedades rurais.

- **RNF01 – Baixo custo:** o conjunto de componentes de hardware deve ser composto majoritariamente por dispositivos de prateleira de baixo custo, mantendo-se alinhado à proposta de democratização da Agricultura 4.0.
- **RNF02 – Consumo energético moderado:** o nó sensor deve operar com consumo compatível com o uso em campo, permitindo alimentação por rede elétrica ou por soluções alternativas, como baterias e painéis solares, em evoluções futuras.
- **RNF03 – Confiabilidade das leituras:** a calibração do sensor deve garantir que a conversão entre tensão e kPa apresente erro compatível com o uso agronômico, minimizando desvios em relação ao vacuômetro mecânico.
- **RNF04 – Estabilidade da telemetria:** o envio de dados deve ser robusto a oscilações temporárias da conexão Wi-Fi, implementando estratégias de reenvio ou armazenamento em buffer quando a rede não estiver disponível.

- **RNF05 – Usabilidade da interface:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar uma interface clara, com elementos gráficos intuitivos, ícones legíveis e organização lógica das informações, considerando o perfil do produtor rural.
- **RNF06 – Escalabilidade horizontal:** a solução em nuvem deve suportar o cadastro de múltiplos nós sensores e usuários, permitindo a expansão do sistema para diferentes talhões ou propriedades sem alteração da arquitetura.
- **RNF07 – Segurança básica dos dados:** o transporte das leituras entre o nó sensor e a nuvem deve utilizar canais autenticados e, preferencialmente, criptografados, evitando o acesso indevido às informações agronômicas.
- **RNF08 – Portabilidade da camada de apresentação:** a interface de monitoramento deve ser projetada de forma a facilitar sua disponibilização em diferentes plataformas (Android, iOS e navegadores web), garantindo acesso ubíquo aos dados.

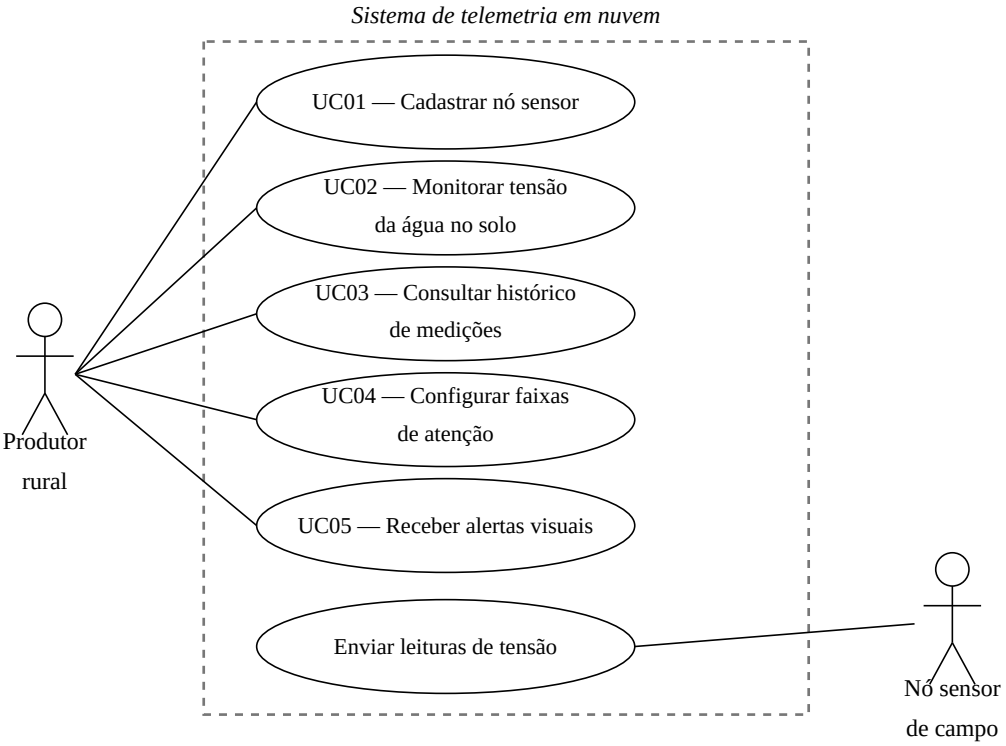
4.4 CASOS DE USO PRINCIPAIS

A interação entre o produtor e o sistema de telemetria pode ser descrita por meio de casos de uso, representando cenários típicos de operação. Os principais atores são: o **Produtor Rural**, responsável pelo manejo da irrigação; o **Sistema de Telemetria em Nuvem**; e o **Nó Sensor de Campo**.

- **UC01 – Cadastrar nó sensor:** o produtor registra um novo dispositivo no sistema, associando-o a um talhão e informando um identificador lógico (por exemplo, “Tensiômetro Estufa 1”). Após o cadastro, o backend gera a credencial do dispositivo, exibida uma única vez, que é gravada no nó pelo portal de configuração, sem recompilação do firmware.
- **UC02 – Monitorar tensão da água no solo em tempo real:** ao acessar o aplicativo, o produtor visualiza a lista de nós ativos e, ao selecionar um deles, obtém a leitura atual em kPa e um gráfico com as últimas horas ou dias de medições.
- **UC03 – Consultar histórico de medições:** o produtor escolhe um intervalo de datas e visualiza o comportamento da tensão da água no solo ao longo desse período, podendo comparar diferentes fases fenológicas ou ciclos de irrigação.
- **UC04 – Configurar faixas de atenção:** o produtor define valores de tensão correspondentes a zonas de conforto, alerta e estresse para a cultura monitorada; esses limites passam a ser exibidos como linhas de referência sobre os gráficos de leitura.
- **UC05 – Receber alertas visuais:** ao ultrapassar as faixas de atenção ou estresse, o sistema destaca imediatamente o nó sensor em estado de alerta na interface, auxiliando o produtor a priorizar possíveis intervenções no manejo hídrico.

A Figura 2 representa esses casos de uso em notação UML. O ator Produtor Rural relaciona-se diretamente com os casos UC01 a UC05, enquanto o nó sensor de campo, ator externo ao sistema de telemetria, participa exclusivamente do envio de leituras.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema de telemetria



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.5 MODELO DE DADOS

Do ponto de vista lógico, o sistema baseia-se em um modelo de dados centrado no histórico de leituras de tensão da água no solo, associado a nós sensores e áreas monitoradas. As principais entidades conceituais são:

- **Usuário:** representa o produtor rural ou outro responsável pelo monitoramento; possui atributos como identificador, nome e credenciais de acesso.
- **Talhão:** descreve a área ou parcela da lavoura monitorada, contendo informações sobre localização, cultura plantada e, opcionalmente, características de solo relevantes.
- **NóSensor:** representa o conjunto físico tensiômetro + transdutor + ESP32 instalado em um talhão; inclui identificador, descrição, status (ativo/inativo) e parâmetros de calibração.
- **LeituraTensiométrica:** registra cada medição de tensão da água no solo, contendo valor em kPa, timestamp, identificador do nó sensor e, opcionalmente, metadados como temperatura ambiente ou umidade relativa.
- **FaixaAtencao:** armazena limites de tensão configurados para uma determinada cultura ou talhão, definindo patamares de conforto, alerta e estresse hídrico.

As relações principais incluem: um Usuário pode gerenciar vários Talhões; cada Talhão pode conter um ou mais NósSensores; cada NóSensor possui muitas LeiturasTensiométricas; e cada Talhão pode ter uma ou mais FaixasAtencao associadas. Esse modelo favorece consultas históricas eficientes e a expansão futura do sistema para outras métricas ambientais.

4.6 FLUXO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

O fluxo de operação do protótipo pode ser descrito em etapas sequenciais, desde a aquisição do dado no campo até a visualização no aplicativo:

1. O tensiômetro analógico, instalado no solo, gera uma variação de pressão de sucção conforme a água é extraída ou reposta no perfil do solo.
2. O transdutor XGZP6847A100KPGN converte a pressão na câmara de ar do tensiômetro em um sinal elétrico analógico, na faixa de 0,5 V a 4,5 V, correspondente à faixa de pressão de -100 a 0 kPa em relação inversa: quanto menor a pressão, menor a tensão de saída.
3. O ESP32 lê periodicamente esse sinal por meio de uma porta ADC, aplica a calibração e obtém o valor correspondente de tensão da água no solo em kPa.
4. O firmware organiza os dados em mensagens contendo valor, timestamp e identificador do nó sensor, enviando-os pela conexão Wi-Fi ao serviço em nuvem por meio de requisição HTTPS autenticada.
5. O backend recebe as mensagens, registra as leituras em banco de dados e as torna acessíveis por meio de uma API.
6. O aplicativo móvel consulta periodicamente a API, atualiza os gráficos e indicadores, e destaca visualmente leituras que ultrapassem as faixas de atenção configuradas pelo usuário.

O Figura 5 detalha esse fluxo em notação de sequência, evidenciando as interações entre os componentes e os pontos de validação de dados, incluindo o comportamento do sistema sob retransmissão.

4.7 PLANO PRELIMINAR DE TESTES

Os testes previstos para o protótipo concentram-se em três frentes: verificação da calibração analógica, avaliação da confiabilidade da telemetria e validação da interface de monitoramento. Em ambiente de bancada ou estufa em pequena escala, serão realizados ensaios de secagem e umedecimento do solo, comparando-se as leituras do sistema com o vacuômetro mecânico, de forma a quantificar o erro de conversão tensão–kPa.

Adicionalmente, serão monitoradas métricas como taxa de perda de pacotes, latência média de transmissão e estabilidade da conexão Wi-Fi entre o nó sensor e a nuvem. Na camada

de apresentação, testes exploratórios com usuários representativos do perfil do produtor rural serão empregados para verificar clareza das informações, facilidade de navegação e tempo necessário para identificar situações de alerta hídrico.

Das três frentes previstas, duas foram executadas e uma não. A confiabilidade da telemetria foi medida em dois ensaios contínuos e a interface foi verificada por suíte automatizada e por ensaio ponta a ponta contra o servidor em execução, ambos relatados no Capítulo 5. A verificação da calibração analógica não foi realizada, e com ela ficaram por fazer os ensaios de secagem e umedecimento do solo; os testes exploratórios com usuários também não foram conduzidos. As limitações decorrentes estão declaradas ao final daquele capítulo.

O plano de testes deve, ainda, incorporar três condicionantes de natureza metrológica identificadas durante o desenvolvimento. A comparação entre a leitura eletrônica e a leitura do vacuômetro não deve receber a correção de coluna de água descrita na Seção 1.3.3, porque os dois instrumentos leem o topo da mesma coluna: aplicá-la apenas à referência atribuiria ao transdutor um desvio que é, na verdade, hidrostático. Resta apenas o termo da diferença de altura entre a tomada do vacuômetro e o septo. A faixa de ensaio deve limitar-se ao intervalo em que a coluna de água permanece íntegra, uma vez que além do limite de cavitação a leitura do próprio padrão de referência deixa de ser válida (Azevedo; Silva, 1999). E a exatidão atribuível ao protótipo é limitada pela do instrumento de referência, de modo que os ensaios estabelecem concordância, e não exatidão absoluta.

O capítulo seguinte descreve o estágio de desenvolvimento efetivamente alcançado até a presente etapa, relatando as decisões de projeto tomadas, os erros de especificação identificados e corrigidos, os resultados de bancada já obtidos e, de forma explícita, o que ainda não pode ser afirmado a partir deles.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Este capítulo relata o estágio de desenvolvimento alcançado até a presente etapa. Diferentemente dos capítulos anteriores, que apresentam a proposta em termos de requisitos e planejamento, aqui são descritos os artefatos efetivamente construídos, as decisões de projeto tomadas durante a construção, os erros identificados e corrigidos, e — com igual destaque — aquilo que os resultados obtidos ainda não autorizam afirmar.

5.1 VISÃO GERAL DO ESTÁGIO ALCANÇADO

Quatro artefatos foram construídos e encontram-se em funcionamento verificável. O primeiro é o circuito de condicionamento de sinal, montado em matriz de contatos, que acopla a saída analógica do transdutor de pressão à entrada do conversor analógico-digital do ESP32. O segundo é o firmware de aquisição, responsável pela leitura filtrada do sinal, pela conversão para unidades de pressão e pela transmissão autenticada ao servidor. O terceiro é o serviço de retaguarda, que recebe, valida, armazena e disponibiliza as leituras, com modelo de autorização por concessão de talhão. O quarto é a camada de apresentação, uma aplicação web progressiva embutida no próprio binário do serviço, que exibe ao produtor a leitura corrente, o histórico e as faixas de atenção. Com ela, o quarto objetivo específico deste trabalho — implementar a infraestrutura de comunicação em nuvem e desenvolver o aplicativo de monitoramento — está cumprido quanto à construção. A operação, contudo, ocorreu sempre com o servidor na rede local: a hospedagem remota não foi exercitada.

A derivação física do instrumento foi obtida, e o diagnóstico anterior a respeito do vazamento que a acometia foi retificado: a causa era a cápsula cerâmica dessaturada, e não a montagem improvisada. Ainda assim, toda a experimentação relatada neste capítulo é de bancada, com o transdutor aberto à atmosfera ou submetido a sucção manual. O tensiômetro empregado nessa etapa quebrou em meados de setembro; o substituto já foi recebido, e os ensaios ainda pendentes serão conduzidos com ele.

Quatro itens previstos permanecem não realizados, e determinam os limites do que este capítulo autoriza afirmar.

A **calibração experimental** não foi conduzida. Os coeficientes de conversão em uso são os valores nominais de catálogo, e nenhuma métrica de ajuste — coeficiente de determinação, erro quadrático médio, erro percentual — pode ser apresentada. Com a retenção de vácuo restabelecida, esse ensaio deixou de estar bloqueado, mas não foi realizado a tempo.

A **validação em solo** não foi conduzida. Os ensaios mantiveram o transdutor aberto à atmosfera, condição que exercita a cadeia de aquisição, de conversão e de transmissão, mas não a resposta do instrumento à dinâmica de secagem e umedecimento do solo.

O **RNF04 não está atendido.** O nó sensor não armazena leituras durante a indisponibilidade da rede: uma transmissão que falha perde a leitura. O número de sequência avança mesmo assim, de modo que a perda fica registrada como lacuna na série, e não oculta, mas não é recuperada. Quanto ao RNF02, o consumo do nó não foi medido, e o ciclo de aquisição aguarda entre leituras sem suspensão profunda (*deep sleep*): a alimentação por rede elétrica é atendida, mas a evolução para bateria, prevista no próprio requisito, exigirá esse recurso. Ambos têm precedente direto na literatura (Abdelmoneim et al., 2023) e ficam registrados como trabalho futuro.

O **RF08 está cumprido apenas na direção de configurar.** A interface permite definir e alterar os limiares de atenção de um talhão, mas não removê-los: o controle que fazia isso reportava sucesso sem produzir efeito, pela razão técnica detalhada na Seção 5.9, e foi retirado em vez de mantido. Devolver um talhão ao estado não configurado exige, hoje, intervenção direta no banco de dados. O requisito não está atendido, e o conserto, que é de pequeno porte e pertence ao serviço de retaguarda, fica registrado como trabalho futuro.

[FOTO PENDENTE: vista geral da montagem em matriz de contatos, com ESP32, divisor resistivo e transdutor.]

5.2 ESPECIFICAÇÃO DO TRANSDUTOR E CORREÇÃO DE ESCOPO

O componente inicialmente adquirido para o protótipo foi o XGZP6847A100KPG. A verificação documental realizada antes da montagem revelou que esse componente é incompatível com a aplicação, e a razão está inteiramente contida no sufixo do código de encomenda.

O XGZP6847A designa uma família de transdutores cujas variantes compartilham o encapsulamento, a alimentação e a faixa de tensão de saída, mas diferem quanto à faixa e ao tipo de pressão medida. O sufixo `G` identifica pressão manométrica positiva; `GN`, pressão negativa, isto é, vácuo; e `GPN`, faixa bidirecional (CFSensor, 2024). O componente adquirido, de sufixo `G`, opera na faixa de 0 a 100 kPa — pressões acima da atmosférica. O tensiômetro, por princípio de funcionamento, jamais produz pressão positiva: a secagem do solo gera sucção, e a pressão na câmara de ar do instrumento é sempre igual ou inferior à atmosférica. Acoplado ao tensiômetro, o componente adquirido permaneceria indefinidamente no extremo inferior da sua faixa, produzindo uma tensão de saída constante e insensível à variação que se pretendia medir.

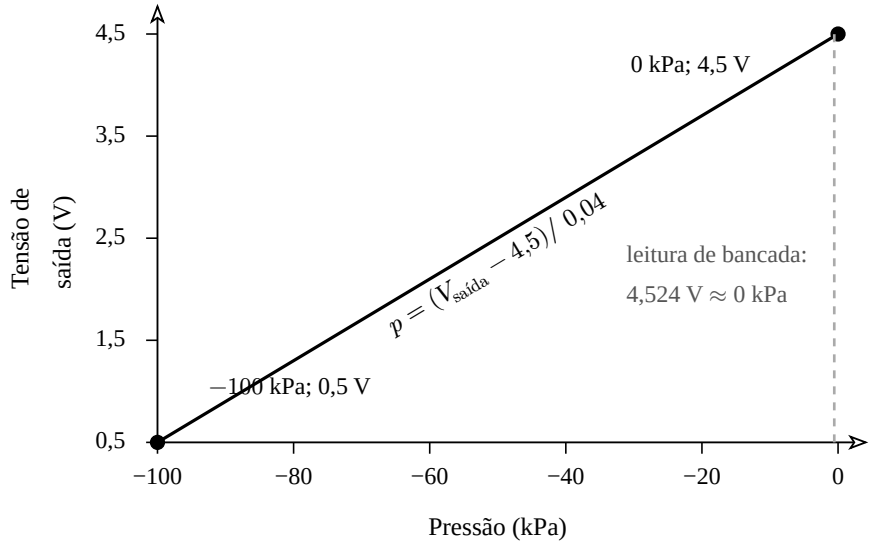
O registro deste episódio é deliberado. Trata-se de um erro de especificação, não de montagem, e a sua detecção decorreu de conferência documental prévia, não de ensaio. Caso tivesse sido descoberto apenas na fase de testes, todo o trabalho experimental construído sobre esse componente estaria invalidado, e a correção exigiria repetir a montagem, a calibração e os ensaios. A troca pela variante XGZP6847A100KPGN, de faixa −100 a 0 kPa, restabeleceu a coerência entre o instrumento e o transdutor.

As características do componente adotado, relevantes para as decisões de projeto descritas nas seções seguintes, são: alimentação de 5 V; saída analógica de 0,5 V a 4,5 V; erro máximo de ±2% do fundo de escala; tempo de resposta de 2,5 ms; e comportamento ratiométrico, isto é, tensão de saída proporcional à tensão de alimentação (CFSensor, 2024). A correspondência entre tensão e pressão é inversa em relação à dos transdutores de pressão positiva: 0,5 V corresponde a -100 kPa e 4,5 V corresponde a 0 kPa, o que conduz à relação de conversão

$$p = \frac{V_{\text{saída}} - 4{,}5}{0{,}04}$$

com p em kPa e $V_{\text{saída}}$ em volts, sendo $0{,}04$ V/kPa a sensibilidade nominal declarada em catálogo (CFSensor, 2024). A Figura 3 representa essa relação, indicando também o ponto observado em bancada.

Figura 3 – Curva nominal de conversão do transdutor XGZP6847A100KPGN



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de CFSensor (2024).

Um segundo ponto exigiu procedimento específico antes da energização. O diagrama de pinagem do datasheet não informa se a vista apresentada é superior ou inferior do encapsulamento, ambiguidade que admite duas interpretações opostas para a ordem dos terminais. Como a inversão entre alimentação e terra em um componente energizado a 5 V pode provocar aquecimento e dano permanente, a ordem dos terminais foi determinada experimentalmente por teste de continuidade antes de qualquer ligação à fonte.

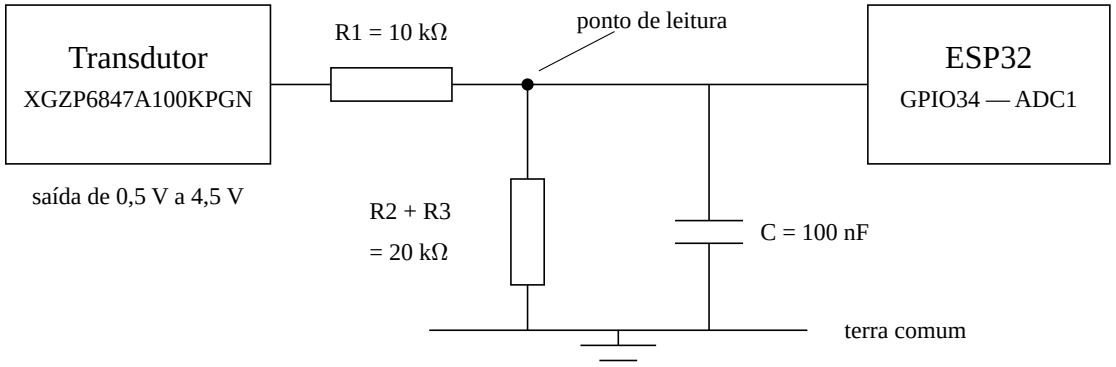
5.3 CONDICIONAMENTO DO SINAL E AQUISIÇÃO

A saída do transdutor alcança 4,5 V, ao passo que as entradas analógicas do ESP32 operam em 3,3 V. A adequação é feita por um divisor resistivo composto por uma resistência de 10 kΩ entre a saída do sensor e o ponto de leitura, e por 20 kΩ entre o ponto de leitura e o terra, de modo que a tensão no pino corresponde a dois terços da tensão do sensor. Com a saída no

extremo superior, o pino recebe 3,0 V, dentro da faixa admissível. A reconstrução no firmware faz o caminho inverso, multiplicando a tensão lida pelo fator 1,5.

O arranjo completo é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Esquema do circuito de condicionamento do sinal



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Esse fator foi objeto de um erro identificado e corrigido durante os ensaios de bancada: a primeira versão do firmware empregava o valor 3,0, resultado de confundir a razão entre a resistência inferior e a superior com a razão entre a tensão do sensor e a tensão do pino. O sintoma foi uma leitura de pressão coerente em forma, porém deslocada, o que ilustra uma característica incômoda desse tipo de defeito: um fator de escala errado não produz saída inválida, produz saída plausível.

Um capacitor de 100 nF liga o ponto de leitura ao terra — o valor que o próprio fabricante do microcontrolador sugere para atenuar o ruído na entrada do conversor (Espressif Systems, 2022) —, formando um filtro passa-baixas com a resistência equivalente vista pelo capacitor. Essa resistência é o paralelo entre os dois braços do divisor, $10\ \text{k}\Omega \parallel 20\ \text{k}\Omega \approx 6{,}67\ \text{k}\Omega$, o que resulta em constante de tempo $\tau \approx 0{,}67$ ms. Comparada ao tempo de resposta de 2,5 ms declarado para o transdutor (CFSensor, 2024), a constante de tempo do filtro é aproximadamente quatro vezes menor. Conclui-se que o filtro não é o elemento limitante da resposta do sistema: a velocidade com que uma variação de pressão se reflete na leitura é determinada pelo transdutor, e não pelo condicionamento. O filtro cumpre a função de atenuar ruído de alta frequência sem introduzir atraso significativo na grandeza de interesse, que em tensiometria varia na escala de horas.

A entrada escolhida é o GPIO34, pertencente ao primeiro conversor analógico-digital do microcontrolador. A escolha não é preferência de projeto, mas decorrência de uma restrição documentada: o segundo conversor é também utilizado pelo subsistema de rádio, e o acesso a ele durante a operação do Wi-Fi está sujeito a contenção, com o driver retornando erro de expiração quando o recurso está ocupado (Espressif Systems, 2026b). Em um nó cuja função é

justamente transmitir por Wi-Fi, depender desse conversor introduziria uma falha intermitente de aquisição sem causa aparente no código de aplicação.

A leitura emprega a função `analogReadMilliVolts()`, que aplica os parâmetros de calibração gravados de fábrica na memória eFuse do chip, em vez da conversão proporcional ingênua a partir do valor bruto. A distinção é relevante porque a tensão de referência do conversor é projetada para 1100 mV mas varia entre aproximadamente 1000 mV e 1200 mV de exemplar para exemplar, sendo os parâmetros de correção específicos de cada chip queimados em eFuse durante a fabricação (Espressif Systems, 2026a). Uma conversão que assuma o valor nominal incorpora, portanto, um erro sistemático de até cerca de 9%, que nenhuma calibração posterior do conjunto conseguiria distinguir do comportamento do transdutor.

Cada leitura publicada é a mediana de 31 amostras consecutivas, substituindo uma versão inicial que empregava a média de 50 amostras. A troca responde a uma característica documentada do conversor, descrito pelo fabricante como sensível a ruído, com grandes discrepâncias entre leituras; o próprio fabricante recomenda a multiamostragem para atenuá-lo (Espressif Systems, 2022). A média é adequada contra ruído de distribuição simétrica, mas é deslocada por picos espúrios isolados, ao passo que a mediana rejeita ambos os efeitos; a redução no número de amostras é possível justamente porque a mediana não depende do tamanho da amostra para descartar valores atípicos.

[FOTO PENDENTE: detalhe do divisor resistivo e do capacitor de desacoplamento na matriz de contatos.]

5.4 ARQUITETURA DE TELEMETRIA

A especificação inicial mantinha em aberto a escolha entre um protocolo de publicação e assinatura e um protocolo de requisição e resposta. A decisão adotada foi HTTP sobre TLS, com interface no estilo REST.

A literatura que compara protocolos para a Internet das Coisas atribui ao MQTT menor sobrecarga por mensagem e melhor adequação a cenários de muitos consumidores para a mesma fonte de dados (Naik, 2017). Nenhuma dessas duas vantagens se realiza no cenário deste trabalho. A frequência de transmissão em tensiometria é baixa, da ordem de poucas leituras por hora, de modo que a economia de bytes por mensagem é irrelevante frente ao custo de manter o rádio ativo; e cada leitura tem um único destino, o serviço de retaguarda, o que elimina o benefício da distribuição por tópicos. Em contrapartida, o modelo de publicação e assinatura exige um intermediário permanente, que constitui um componente adicional a operar, monitorar e proteger.

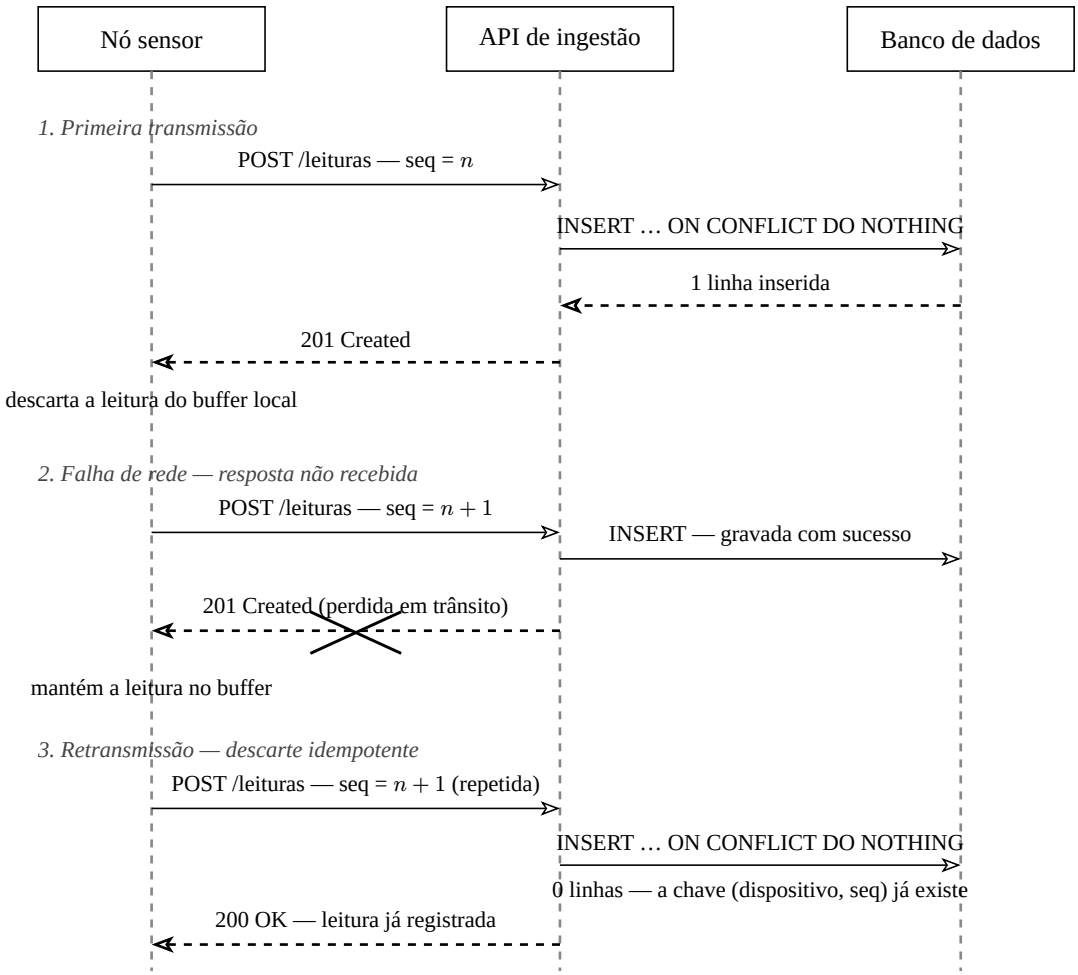
O fator decisivo, contudo, é o acoplamento entre confirmação e descarte. Na requisição e resposta, o nó sensor obtém de forma síncrona o código de estado correspondente à gravação,

e só então descarta a leitura do seu armazenamento local. A confirmação não é de entrega ao intermediário, mas de persistência no destino final.

A duplicidade decorrente de retransmissão é tratada por idempotência: cada leitura carrega um número de sequência monotônico atribuído pelo dispositivo, e o par formado pelo identificador do dispositivo e por esse número constitui a chave primária da tabela de leituras. Uma retransmissão da mesma leitura é identificada e descartada pelo próprio banco de dados, sem depender de lógica de aplicação. Quando uma transmissão falha, o número de sequência avança mesmo assim — ele é gravado na memória não volátil antes do envio —, por decisão de projeto: a lacuna resultante é diagnosticável na série, ao passo que reaproveitar o número produziria duas leituras distintas sob o mesmo identificador.

A Figura 5 detalha esse contrato em três situações sucessivas: a transmissão bem-sucedida, a perda da resposta após gravação efetiva e a retransmissão subsequente, descartada por idempotência.

Figura 5 – Contrato de ingestão de leituras, com retransmissão e descarte idempotente



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A figura descreve o contrato completo, e apenas a metade do servidor está implementada. A chave composta e o descarte da leitura repetida estão construídos e cobertos pela suíte

automatizada. O lado do nó — manter a leitura sem confirmação e retransmiti-la — depende do armazenamento local, que não foi implementado (Seção 5.1): no firmware atual, a leitura cuja transmissão falha é perdida, e a terceira situação da figura não ocorre. Como o servidor já trata a retransmissão, esse armazenamento pode ser acrescentado ao nó sem alteração do lado do servidor. O recurso tem precedente direto na literatura, em que se emprega cartão de memória para o mesmo fim (Abdelmoneim et al., 2023), e não constituiria contribuição original deste trabalho.

Um detalhe de ordem de inicialização merece registro por não ser evidente. O firmware sincroniza o relógio por NTP antes de estabelecer qualquer conexão TLS. A razão é que a validação do certificado do servidor compara a validade declarada contra o relógio local: com o relógio na origem da contagem, em 1970, um certificado perfeitamente válido é recusado sob a alegação de ainda não haver sido emitido. O certificado raiz da autoridade certificadora é embutido no firmware, de modo que a validação não depende de nenhum repositório externo de confiança. Esse ramo do firmware foi compilado — o binário ocupa 83% da partição de aplicação —, mas os ensaios relatados na Seção 5.13 usaram HTTP sem TLS, de modo que o estabelecimento da sessão segura contra o servidor não foi exercitado.

5.5 SERVIÇO DE RETAGUARDA E MODELO DE DADOS

O serviço de retaguarda foi implementado em Go, utilizando a biblioteca padrão para o roteamento HTTP e três dependências externas: o driver de acesso ao PostgreSQL, o utilitário de migrações de esquema e a biblioteca criptográfica complementar. A contenção deliberada no número de dependências responde a uma preocupação de manutenibilidade em um projeto de autoria única e horizonte longo, em que cada dependência representa uma superfície de atualização e uma possível fonte de incompatibilidade futura.

A decisão de projeto mais consequente no modelo de dados diz respeito ao que se armazena junto de cada leitura. Além do valor de pressão em kPa, são persistidos a tensão bruta lida no pino, em milivolts, a tensão de alimentação do sensor e o identificador do conjunto de coeficientes de calibração vigente no momento da aquisição. A motivação é direta: os coeficientes atualmente empregados são os valores nominais de catálogo, e serão substituídos pelos valores obtidos em calibração experimental. Armazenar apenas o resultado convertido tornaria todo o histórico anterior à calibração definitivamente inutilizável; armazenando a grandeza bruta e a identificação dos coeficientes, o histórico pode ser integralmente reprocessado quando os coeficientes forem refinados.

Essa preservação tem efeito direto sobre o que o produtor vê. O valor em kPa exibido pela interface é convertido no próprio servidor, a partir da tensão bruta e dos coeficientes da calibração que cada leitura referencia; o valor que o nó calculou com as constantes gravadas no

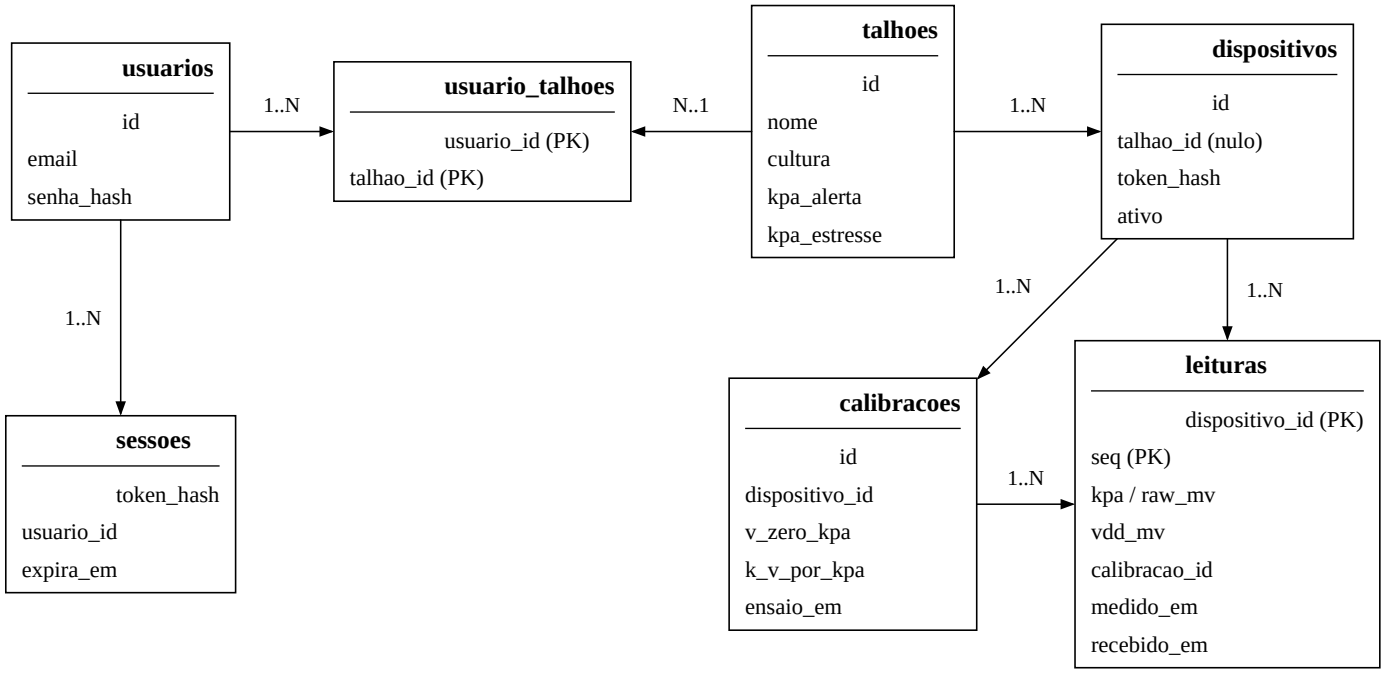
firmware permanece armazenado apenas como registro do que foi reportado. A consequência prática é que registrar uma calibração experimental basta para que as leituras seguintes a reflitam, sem regravar o firmware de cada nó. Cada leitura permanece presa à calibração que referencia, e calibrações não são editadas: um ensaio novo vale para as leituras que chegarem com o seu identificador.

A mudança tornou visível um erro latente. A calibração do nó de bancada havia sido cadastrada pela linha de comando com os coeficientes em milivolts — 4500 e 40, em vez de 4,5 V e 0,04 V/kPa —, seguindo uma mensagem de ajuda que indicava a unidade errada. Enquanto a interface exibia o valor calculado pelo nó, o erro não tinha efeito algum; com a conversão no servidor, todo o histórico de bancada passaria a indicar cerca de −112 kPa. O registro foi corrigido por migração de esquema, e o banco de dados passou a recusar coeficientes fora da faixa física, qualquer que seja o caminho de escrita. Conferida contra uma cópia do banco, a conversão no servidor reproduz o valor reportado pelo nó nas 1161 leituras do nó de bancada e nas 1240 da série sintética de demonstração, com diferença máxima de 0,01 kPa — o arredondamento com que o nó reporta.

A correção ratiométrica pela tensão de alimentação não é aplicada. O nó não mede a própria alimentação, e o valor que ele envia nesse campo é uma constante de configuração. Aplicá-la dividiria a tensão medida no ensaio por um número que nunca foi medido, escalando a série inteira sem que nada no dado o acusasse. A calibração vale, portanto, para a alimentação em que o ensaio foi realizado.

A Figura 6 apresenta as entidades e os relacionamentos do modelo.

Figura 6 – Modelo de entidades e relacionamentos do serviço de retaguarda



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Cada leitura registra dois instantes distintos: aquele em que a medição foi realizada, informado pelo dispositivo, e aquele em que o servidor a recebeu. A diferença entre ambos é, por construção, a métrica de latência de telemetria prevista no plano de testes, e o seu registro sistemático dispensa instrumentação adicional para obtê-la.

5.6 MODELO DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O sistema possui dois planos de autenticação, separados por rota e sujeitos a requisitos opostos. O primeiro autentica dispositivos na ingestão de leituras; o segundo autentica pessoas no acesso à consulta.

A credencial de dispositivo é verificada por HMAC-SHA256 com um segredo mantido no servidor, sem função de derivação lenta. A escolha é justificada por duas propriedades da credencial: ela é gerada aleatoriamente com 256 bits de entropia, o que a torna imune a ataque de dicionário, e é verificada a cada requisição de ingestão, de modo que uma função deliberadamente lenta inviabilizaria a busca indexada e transformaria o mecanismo de proteção em gargalo.

A credencial de usuário é tratada de forma oposta, com bcrypt e fator de custo 12. Senhas escolhidas por pessoas têm entropia baixa e previsível, o que as expõe a ataque de dicionário; a lentidão deixa de ser um custo e passa a ser a propriedade desejada, e o fator de custo ajustável permite aumentar esse custo à medida que o hardware evolui (Provos; Mazières, 1999). O volume de verificações, restrito aos momentos de autenticação, torna esse custo irrelevante para o desempenho do sistema.

A autorização segue um princípio estrutural: ela é expressa como cláusula de junção na consulta, e não como verificação condicional no código de aplicação. O acesso a uma leitura decorre de uma cadeia — do dispositivo ao talhão, do talhão à concessão, da concessão ao usuário — e essa cadeia é percorrida dentro da própria consulta ao banco. A consequência prática é que omitir a verificação de autorização não produz uma falha silenciosa de segurança, mas uma consulta que não compila ou não retorna, porque a coluna de vínculo com o usuário deixaria de estar disponível.

Duas decisões complementam esse modelo. Recursos fora do alcance do usuário respondem com o código de estado 404, e nunca 403: informar que um recurso existe mas é inacessível revela a sua existência a quem não deveria conhecê-la, convertendo o mecanismo de autorização em oráculo de enumeração. E um dispositivo ainda não associado a um talhão é invisível a todos os usuários, sem exceção, uma vez que a cadeia de junção não se fecha; a adoção de um dispositivo órfão só é possível por via administrativa, fora do fluxo comum da aplicação. Trata-se de comportamento deliberadamente restritivo: na ausência de vínculo explícito, o padrão é negar.

5.7 PROVISIONAMENTO DO NÓ E REGISTRO DE CALIBRAÇÃO

Instalar um nó exige entregar a ele cinco informações que não podem ser conhecidas na compilação: a rede Wi-Fi, o endereço do servidor, a identidade do dispositivo, a sua credencial e a calibração vigente. Esta seção descreve como cada uma chega ao nó sem recompilar o firmware, e como a última é registrada pela interface.

5.7.1 Configuração em campo pelo portal cativo

Na especificação inicial, esses parâmetros eram constantes de compilação: instalar um nó novo, ou trocar a rede de um nó existente, exigia recompilar e regravar o firmware. Eles passaram a ser gravados na memória não volátil do próprio ESP32 por um portal cativo. Sem configuração gravada, o nó sobe como ponto de acesso, e o celular de quem instala, ao conectar-se a ele, abre a página de configuração. O arquivo compilado guarda apenas o que não muda entre instalações: a física do circuito, os coeficientes nominais, os intervalos e o certificado raiz.

A memória não volátil não oferece transação: cada campo é uma escrita independente, e uma gravação interrompida deixaria o nó com parte da configuração nova e parte da antiga — por exemplo, a credencial de uma identidade e o identificador de outra, combinação que não falha na inicialização, e sim em campo, como recusa de autenticação. O firmware grava, por último, uma marca de conclusão, e só confia na configuração quando ela está presente; na sua ausência, volta ao portal. **Não existe estado “meio configurado”.**

O portal sobe em exatamente dois casos: configuração incompleta, ou um gesto físico nos botões da placa logo após a reinicialização. Não há retorno automático ao modo de configuração quando a rede cai, embora fosse conveniente: quem conseguisse derrubar o Wi-Fi do nó passaria a conseguir abrir, sozinho, o ponto de acesso de configuração. Sem que se salve nada, o ponto de acesso desliga-se em dez minutos.

A credencial do dispositivo nunca é reexibida pela página. Deixar o campo em branco ao salvar mantém a credencial já gravada, o que permite trocar a rede em campo sem redigitar 43 caracteres na tela de um celular — mas apenas enquanto o endereço do servidor e o identificador do nó permanecem os mesmos. Sem essa restrição, quem alcançasse o portal apontaria o nó para um servidor próprio, deixaria o campo em branco, e na primeira transmissão o nó entregaria a credencial verdadeira no cabeçalho de autenticação: **o segredo sairia sem nunca ter aparecido na tela, e sem sintoma algum para o dono.** A comparação entre os endereços é literal, sem normalização. Tratar como diferentes dois endereços equivalentes custa uma redigitação; normalizá-los por código próprio poderia abrir uma brecha que ninguém veria.

Duas exposições permanecem e ficam declaradas. A credencial é armazenada em claro na memória não volátil, que não é criptografada por padrão: quem tem acesso físico ao ESP32 tem acesso a ela, a mesma exposição que existia quando ela era compilada no binário. E a senha

do ponto de acesso de configuração consta da documentação pública do projeto, de modo que não autentica ninguém; o que ela proporciona é criptografia do enlace contra a escuta passiva. Resta, como risco residual, a negação de serviço por quem estiver fisicamente ao alcance durante os dez minutos do portal e apontar o nó para um destino inválido — falha visível, porque os dados deixam de chegar.

5.7.2 Registro de calibração pelo aplicativo

Toda leitura referencia a calibração vigente no nó, e o servidor recusa a leitura cuja calibração não existe ou pertence a outro dispositivo. A falha decorrente da falta de cadastro é silenciosa: o nó autentica, a requisição de ingestão responde com sucesso, e todas as leituras retornam na lista de rejeitadas. Na interface, o nó simplesmente nunca reporta, e o sintoma sugere defeito de firmware, de antena ou de bateria. O cadastro, que exigia uma ferramenta de linha de comando, passou a ser feito pela própria interface, na tela do nó; e, sem nenhuma calibração cadastrada, a mensagem de que nenhuma leitura chegou deixa de sugerir bateria e sinal e passa a nomear a causa.

As decisões de projeto seguem o mesmo critério das seções anteriores:

- **Identificador sorteado.** O identificador é gerado pelo servidor e é curto, porque precisa ser digitado no celular, no portal do nó. O sufixo é sorteado, e não sequencial, porque os identificadores de calibração formam um espaço global: um contador revelaria a cada usuário quantos ensaios os demais registraram no dia.
- **Autorização antes do conteúdo.** A autorização é verificada antes da leitura do corpo da requisição, de modo que nenhuma mensagem de validação de coeficiente pode revelar a existência de um nó alheio, e é repetida na própria instrução de gravação, sem intervalo entre verificar e escrever.
- **Validação ancorada na física.** O ponto de 0 kPa é projetado de volta no pino do conversor e precisa cair dentro da faixa que ele lê. É essa verificação, e não as faixas de cada coeficiente, que distingue o erro de unidade: coeficientes informados em milivolts projetam o ponto de 0 kPa em milhões de milivolts.
- **Sem edição nem remoção.** Um ensaio novo recebe identificador novo. Sobrescrever coeficientes reescreveria em silêncio o significado de todas as leituras que os referenciam — consequência que se tornou direta com a conversão do kPa no servidor, descrita na Seção 5.5.
- **Ausente não é zero.** Campos opcionais em branco, como o coeficiente de determinação e o erro quadrático médio, são omitidos, e não zerados: um coeficiente de determinação nulo afirmaria um ajuste péssimo onde a pessoa quis dizer que não mediu.

5.7.3 Validação em bancada e o que ela não cobre

Em 16/09/2026, o ciclo de configuração foi exercitado com o protótipo físico, sem recompilar o firmware: preenchimento do portal, gravação na memória não volátil, reinicialização em modo de telemetria, conexão à rede, sincronização do relógio, transmissão autenticada e gravação da leitura no banco de dados. A sessão durou cerca de nove horas, com transporte HTTP sem TLS e o transdutor aberto à atmosfera.

A série dessa sessão confirma, de passagem, uma limitação já declarada. Pelo número de sequência, o nó emitiu 523 leituras, das quais 377 chegaram: 146 perdas, cerca de 28%. Sessenta delas formam um único bloco no fim da sessão, ao longo de pouco mais de uma hora, de causa não determinada. As 86 restantes distribuem-se em 46 lacunas, 40 delas de uma a três leituras, entre trechos íntegros — o mais longo, de 70 emissões consecutivas.

Esse número não caracteriza o enlace nem o protocolo, e não deve ser comparado com os dois ensaios da Seção 5.13. Naquele dia, ao menos duas causas de perda estavam presentes e não foram separadas: a montagem em cômodo de sinal fraco e o servidor com duas interfaces de rede na mesma sub-rede, configuração em que o sistema operacional descarta em silêncio os pacotes que chegam pela interface que não é a da rota de volta, de modo que o nó acerta ou erra conforme a interface que lhe respondeu. O bloco final pode ter uma terceira causa. O que a sessão estabelece é mais restrito e independe da causa: **sem armazenamento local, cada perda é definitiva** (Seção 5.1), e foi o próprio número de sequência, que avança mesmo quando o envio falha, que permitiu contá-las sem instrumentação adicional.

O ciclo que encadeia as duas partes desta seção — registrar uma calibração pelo aplicativo, gravar o seu identificador no portal e ter a leitura aceita — foi verificado contra o servidor pela suíte automatizada, mas não com o nó físico. Vale como implementado, e não como validado em bancada.

5.8 FAIXAS DE ATENÇÃO E TRATAMENTO DO SINAL

A conversão de uma série de valores de tensão da água no solo em orientação utilizável exige classificá-los em faixas. O modelo adotado define dois limiares e deriva três zonas por comparação, em vez de definir três faixas independentes. A diferença não é estilística: com três faixas declaradas separadamente, tornam-se representáveis configurações em que existem lacunas entre elas, ou sobreposições, e essas configurações precisariam ser detectadas e rejeitadas por validação. Derivando as zonas de dois limiares por comparações sucessivas, lacunas e sobreposições tornam-se irrepresentáveis por construção, e a validação correspondente deixa de ser necessária. Por essa razão, a entidade FaixaAtencao prevista no modelo conceitual das especificações formais não existe como tabela: os dois limiares são atributos do próprio talhão, como mostra a Figura 6.

O tratamento do sinal algébrico é o ponto de maior propensão a erro em toda a aplicação. A tensão da água no solo é uma grandeza negativa, e valores mais negativos indicam solo mais seco, isto é, situação mais severa. Toda a intuição associada a limiares — de que exceder um limiar significa ultrapassá-lo para cima — está invertida. O limiar de -60 kPa é mais severo que o de -30 kPa, embora seja numericamente menor. Em consequência, as comparações que classificam uma leitura percorrem os limiares em ordem inversa à que a leitura ingênua do código sugeriria, e essa inversão é a primeira candidata a erro em qualquer alteração futura — razão pela qual recebe cobertura específica de testes, conforme descrito na seção seguinte.

O comportamento nas fronteiras exatas é definido explicitamente: um valor igual a um limiar pertence à zona menos severa. A regra é arbitrária no sentido de que a escolha oposta seria igualmente defensável, mas deixar o comportamento de fronteira indefinido não é uma opção, porque produz classificações que variam conforme o caminho de código percorrido.

A classificação é realizada no servidor, e não na camada de apresentação. Duas razões sustentam essa escolha: a classificação é regra de negócio e deve produzir o mesmo resultado independentemente do cliente que consome os dados; e a existência de múltiplos clientes futuros multiplicaria as implementações da mesma regra, com risco de divergência. Os limiares em si também são retornados junto da classificação, para que a interface possa desenhar as linhas de referência sem precisar reconstruí-los.

Por fim, a agregação temporal das leituras para exibição em séries mais longas emprega o valor mínimo de cada intervalo, e não a média. Em uma grandeza cuja severidade cresce no sentido negativo, a média dilui exatamente o que importa detectar: um período curto de estresse hídrico severo, diluído em uma média diária, desaparece. O mínimo preserva o pior caso do intervalo, que é a informação relevante para a decisão de irrigar.

5.9 CAMADA DE APRESENTAÇÃO

A camada de apresentação foi construída. Trata-se de uma aplicação web progressiva em React com TypeScript, servida pelo próprio binário do serviço de retaguarda.

A justificativa da tecnologia está no requisito de portabilidade entre plataformas. Uma aplicação web progressiva atende aos ambientes desktop e móvel com um único artefato, sem duplicação de código de interface e sem processo de publicação em lojas de aplicativos — o que, no caso da plataforma iOS, evitaria também o custo recorrente de uma conta de desenvolvedor. A análise das funcionalidades previstas não identificou nenhuma dependência de recurso nativo do dispositivo: a aplicação consulta séries históricas e exibe classificações calculadas no servidor, operações inteiramente cobertas pelas capacidades de um navegador.

O que se segue não é uma descrição de telas. São as decisões de projeto em que a interface pode afirmar ao produtor um fato falso sobre o solo dele, e a forma como cada uma foi tratada.

5.9.1 Distribuição em artefato único

Os arquivos compilados da aplicação são embutidos no executável do serviço em tempo de compilação, de modo que a implantação consiste em um único binário, sem servidor de arquivos estáticos separado e sem possibilidade de divergência de versão entre a interface e a API que ela consome.

O roteamento decorrente exigiu uma decisão explícita. O multiplexador atende dois espaços de nomes na mesma origem: o prefixo da API e todo o restante, que devolve o documento da aplicação para que o roteamento do lado do cliente funcione em qualquer caminho. A regra é que **uma rota desconhecida sob o prefixo da API responde em JSON, e nunca com o documento da aplicação.** A alternativa — deixar o caminho genérico capturar também os endereços de API não encontrados — produziria uma falha silenciosa de diagnóstico particularmente ruim: um endereço digitado errado responderia com código de sucesso e conteúdo HTML, e o cliente falharia ao interpretar o documento como dados, reportando um erro de sintaxe em vez de um recurso inexistente.

Um defeito apareceu apenas nessa configuração de distribuição. O manifesto da aplicação era servido com o tipo de conteúdo errado, porque a extensão `.webmanifest` não consta da tabela padrão da biblioteca de tipos da linguagem, e o valor de reserva é texto simples. O sintoma é a aplicação deixar de se oferecer para instalação, sem erro em nenhum log e sem falha em nenhuma requisição — apenas um recurso da plataforma que nunca aparece. A correção é declarar o tipo explicitamente antes de servir o arquivo.

5.9.2 O sinal invertido, pela quarta vez

A inversão de sinal na comparação com limiares negativos, tratada na Seção 5.8 no firmware e no serviço de retaguarda, reapareceria naturalmente na interface: bastaria a tela decidir a cor a partir dos limiares do talhão. A decisão de projeto foi **não repetir a defesa, e sim tornar o erro inexprimível.**

A função que traduz zona em aparência recebe a zona já classificada pelo servidor, e nada mais. A sua assinatura não aceita limiar algum. Não existe, portanto, forma de escrever nesse módulo a comparação entre leitura e limiar — nem correta, nem invertida — porque os operandos não estão disponíveis. A classificação tem uma única origem, que é a mesma consultada pela ordenação das listas e pelo resumo textual do gráfico.

O mesmo princípio governa o formulário de configuração dos limiares (RF08). O formulário não verifica se o limiar de estresse é menor que o de alerta: ele torna impossível construir o par invertido, cruzando os limites nativos dos campos numéricos — o piso de um campo é o valor corrente do outro. Não há comparação escrita entre os dois valores em lugar nenhum do formulário; há um intervalo do qual o navegador não deixa sair. A validação propriamente

dita permanece onde já estava, no serviço e na restrição de integridade da tabela, e a mensagem de erro do servidor é exibida como veio, porque só ela sabe qual restrição falhou. Escrever a comparação no formulário criaria uma segunda fonte de verdade sobre a mesma regra, que divergiria da primeira sem aviso.

Duas condições que o mecanismo nativo não cobre continuam tratadas no servidor, e o registro é deliberado: a igualdade exata entre os dois valores, porque os limites do campo são inclusivos enquanto a restrição exige desigualdade estrita; e a chegada dos valores por qualquer caminho que não seja aquele formulário.

5.9.3 Estados que não podem colapsar em conforto

A interface distingue quatro situações, verificadas nesta ordem: o nó está desativado; o nó nunca reportou; a última leitura é antiga demais para descrever o presente; a leitura é atual. **A zona de atenção só é alcançável no último caso.**

A ordem é o mecanismo. Um nó desativado que não reporta está em silêncio esperado, e não em falha — tratá-lo como falha treinaria o produtor a ignorar o alerta. Um nó que nunca reportou é distinto de um que parou de reportar, porque implica ação diferente: o primeiro sugere erro de instalação ou de credencial, o segundo sugere falta de energia ou de enlace. E a verificação de idade precede a de zona, e não o contrário: uma leitura de horas atrás pode estar em qualquer faixa, e exibir a faixa dela é afirmar sobre o agora um fato que se refere ao passado.

A régua de escala explicita a distinção entre medir e classificar. Ela tem dois elementos separáveis: a escala de 0 a −80 kPa com a posição da leitura nela, que é medição pura e não depende de limiar; e as bandas de conforto, alerta e estresse, que dependem dos dois limiares do talhão. Um talhão sem faixa configurada perde as bandas e **mantém** a escala e a posição: o produtor continua lendo se está perto de zero ou perto do fundo de escala, sem saber em que zona isso cai para a cultura dele. A alternativa considerada — suprimir a régua inteira — foi descartada porque seria o único ponto da interface em que a ausência de configuração removeria um componente em vez de marcá-lo, e porque descartaria junto uma informação que o servidor de fato enviou.

Nenhum desses estados é comunicado apenas por cor. Cada um tem posição, forma, padrão de preenchimento e rótulo textual próprios, e a cor é redundante em relação a todos eles. A justificativa está no RNF05 lido em concreto: a tela será consultada sob luz solar direta, onde a distinção entre matizes se degrada, e por um usuário que pode ser daltônico. Nas duas situações a cor deixa de ser um canal confiável, e um sistema cujo alerta depende só dela falha exatamente para quem mais precisa dele.

5.9.4 Descontinuidade da série

Uma lacuna no histórico não pode ser desenhada como uma reta. A reta entre dois pontos distantes no tempo é uma afirmação sobre o que aconteceu no intervalo, e essa afirmação é inventada.

A garantia não vem de uma biblioteca. O gráfico é SVG construído diretamente, e cada trecho contíguo da série é emitido como um elemento de caminho independente. A propriedade "o gráfico não ligou a linha através da lacuna" torna-se, assim, verificável contando elementos no documento, e não interpretando a cadeia de coordenadas de um único caminho. A biblioteca de formas que havia sido cogitada na etapa anterior foi removida do projeto: as suas curvas suavizadas interpolam entre amostras, o que é o mesmo erro da lacuna ligada em escala menor — afirmar valores que não foram medidos —, e a interpolação linear honesta cabe em uma linha de código. Restou apenas a biblioteca de escalas, usada para as marcações do eixo de tempo.

A regra de segmentação é escrita em uma forma específica e a forma importa: toda condição pergunta **"estes pontos são contíguos?"**, nunca **"existe uma lacuna aqui?"**. A diferença aparece quando o intervalo entre dois pontos não é um número — carimbo temporal malformado, ordenação incorreta, parâmetro inválido. Um valor não numérico reprova toda comparação, então a pergunta pela contiguidade responde "não" e o trecho é quebrado, enquanto a pergunta pela lacuna responderia "não há lacuna" e a linha seria ligada. **O modo de falha escolhido é um gráfico fragmentado, que é visível, em vez de uma reta inventada, que não é.**

5.9.5 Três defeitos que só apareceram contra o sistema real

Os três defeitos a seguir passaram pela suíte automatizada e pela verificação contra o dublê de desenvolvimento. Todos apareceram na primeira execução contra o sistema completo, e o que os une é que o dublê, por ser uma simplificação escrita por quem escreveu o cliente, reproduzia as suposições do cliente em vez de contradizê-las.

Lacuna inventada onde o dado estava íntegro. O contrato da API expõe a resolução com que o servidor agrega as leituras em intervalos, e esse parâmetro foi tomado como o período de amostragem do dispositivo. Contra o dublê, que emitia exatamente um ponto por intervalo de agregação, as duas grandezas coincidiam e o erro era invisível. Contra dados reais de um nó que reporta a cada quinze minutos, com agregação de sessenta segundos, todo par de pontos consecutivos dista quinze minutos e a regra declarava lacuna em todos os intervalos: uma série contínua de 77 pontos foi fragmentada em 77 trechos de um ponto cada, e o resumo anunciou 76 interrupções inexistentes. **É o inverso exato do erro que a segmentação existe para impedir** — em vez de inventar dado onde faltou, inventou falta onde o dado estava inteiro. A correção passou a derivar o período da própria série, pela mediana dos intervalos observados. Mediana e não média: a média seria elevada justamente pelas lacunas que se pretende detectar, de modo

que uma série com poucas interrupções longas passaria a tolerá-las como se fossem o ritmo normal.

Controle que reporta sucesso sem produzir efeito. O formulário de limiares possuía um botão para remover a faixa configurada, devolvendo o talhão ao estado não classificado. Ele respondia com código de sucesso e não alterava nada. A causa está na desserialização do lado do servidor: os campos são ponteiros, e a ausência da chave no documento recebido e a sua presença com valor nulo produzem o mesmo ponteiro nulo, indistinguíveis entre si; a atualização interpreta o ponteiro nulo como "preserve o valor atual", de modo que pedir a remoção equivale a não pedir nada. **O controle foi removido, e não mantido.** O princípio é o mesmo que governa o gráfico e o indicador de estado: uma interface que afirma um fato falso é pior que uma funcionalidade ausente, porque a ausência é percebida e a falsidade não. O conserto pertence ao serviço de retaguarda, é pequeno e está registrado; enquanto não for feito, o RF08 está cumprido apenas na direção de configurar, e essa limitação está declarada na Seção 5.1.

Invalidação de cache incompleta, visível apenas por leitor de tela. O resumo textual do gráfico — o texto alternativo que um leitor de tela anuncia — é construído a partir da classificação de cada ponto, que vem calculada do servidor. Ao alterar os limiares do talhão, a interface descartava as consultas do dispositivo e da lista, mas não a da série. O desenho se corrigia sozinho, porque as bandas são derivadas dos limiares novos; o texto não, porque vinha do cache antigo. Um usuário de leitor de tela continuaria ouvindo a classificação anterior enquanto o gráfico na mesma página já exibia a nova. **O defeito é invisível para quem enxerga a tela**, e foi por isso que sobreviveu à revisão visual — as duas representações só se contradizem para quem depende da segunda. Vale notar de onde veio a detecção: o defeito foi encontrado pelo canal de acessibilidade, que a inspeção visual não exercita. O mesmo canal havia denunciado, antes, as 76 interrupções inexistentes do defeito anterior, porque é ele que enuncia em palavras aquilo que o desenho apenas sugere.

Sobre esse ponto, cabe uma precisão. A legenda visível do gráfico deliberadamente **não** informa quantas interrupções houve, porque artefato de alinhamento da grade de agregação e reporte efetivamente perdido são indistinguíveis na série agregada, e contá-los afirmaria uma precisão que o dado não tem. O resumo para leitor de tela, ao contrário, informa o número de trechos, porque a navegação não visual precisa saber quantos elementos percorrer. As duas escolhas são coerentes entre si e a assimetria é intencional, mas ela significa que a interface **não** é uniformemente silenciosa quanto à contagem — e foi justamente o canal que conta que tornou o defeito audível.

5.10 VERIFICAÇÃO

5.10.1 Suíte automatizada

A verificação do serviço de retaguarda é feita por 89 funções de teste, que se desdobram em 109 casos executáveis quando os subtestes parametrizados são contados individualmente. A distinção é registrada porque os dois números descrevem a mesma suíte e divergem por um fator de organização do código: 89 é o que se conta lendo os arquivos, 109 é o que a ferramenta reporta ao executar. As funções distribuem-se por três dos oito pacotes do serviço, e são executadas contra uma instância real do PostgreSQL, e não contra substitutos em memória. A escolha decorre de o comportamento sob verificação depender de propriedades do próprio banco de dados: a rejeição de leituras duplicadas pela chave primária composta e o resultado das consultas de autorização por junção não são reproduzíveis por um substituto sem reimplementá-lo, o que faria o teste verificar a reimplementação em vez do sistema.

A camada de apresentação é verificada por 95 casos distribuídos em nove arquivos, que cobrem a segmentação da série, a geometria da régua, a ordem de verificação dos estados da leitura, a tradução de zona em aparência e a montagem dos coeficientes de calibração enviados ao servidor.

Os comportamentos críticos cobertos são a inversão de sinal na classificação das faixas de atenção; as fronteiras exatas dos limiares, verificadas nos valores iguais aos limiares e nos valores imediatamente adjacentes; o descarte idempotente de leituras retransmitidas; o isolamento entre usuários, incluindo a verificação de que um recurso fora do alcance responde 404 e não 403; a invisibilidade de dispositivos sem vínculo com talhão; e a expiração de sessões.

5.10.2 Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós

A suíte automatizada não substitui a execução do caminho completo. Os três defeitos relatados na Seção 5.9 passaram por ela sem falhar, porque um teste automatizado verifica o sistema contra as suposições de quem o escreveu, e todos os três decorriam de uma suposição errada a respeito do comportamento do outro lado.

O caminho do RF10 foi, por isso, exercido integralmente contra o serviço em execução, pela própria interface, e não por chamadas isoladas de API nem contra o dublê de desenvolvimento. O resultado está na Tabela 2.

Tabela 2 – Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós sensores (RF10)

Passo	Como foi feito	Resultado
Cadastrar nó	Formulário de cadastro	Criado; token exibido uma única vez
Editar descrição	Painel de detalhe do nó	Alterado, com o talhão preservado
Mover para talhão sem concessão	Alteração do vínculo de talhão	Recusado como recurso não encontrado
Enviar alteração vazia	Painel de detalhe do nó	Nenhuma requisição emitida
Desativar o nó	Painel de detalhe do nó	Desativado
Ingerir leitura com o nó desativado	Envio de leitura com o token real emitido no cadastro	Recusado por dispositivo inativo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A última linha é a que fecha o requisito. A confirmação exibida ao desativar um nó promete, em português, que o servidor passará a recusar as leituras daquele dispositivo. A recusa efetiva na ingestão, obtida com o token verdadeiro emitido no cadastro, **transforma essa frase em fato verificado, em vez de intenção de quem redigiu o texto da tela.** O mesmo ensaio estabelece, de passagem, um segundo fato: a recusa foi por dispositivo inativo, e não por token inválido, o que confirma que o valor mostrado uma única vez na tela é efetivamente o valor que autentica.

A recusa da terceira linha é deliberadamente ambígua. Ela funde três situações distintas — nó inexistente, nó sem concessão e talhão sem concessão — em uma única resposta de recurso não encontrado, pela razão exposta na Seção 5.6: distingui-las revelaria, a quem não tem acesso, a existência de recursos de outros usuários.

5.10.3 Avisos que podem ser silenciados

Um padrão observado durante o desenvolvimento merece registro, por ter ocorrido de forma independente em duas camadas distintas do sistema. Na compilação do firmware, uma condição de configuração insegura era sinalizada por diretiva `#warning`; verificou-se, porém, que a ferramenta de linha de comando utilizada na compilação aceita a opção `-w`, que suprime a totalidade dos avisos, de modo que a sinalização podia desaparecer sem qualquer ação deliberada do desenvolvedor. A correção foi acrescentar uma diretiva `#pragma message`, não afetada por essa supressão. No serviço de retaguarda, uma configuração igualmente insegura — cookie de sessão sem o atributo de transporte seguro — era registrada pelo mecanismo de log estruturado, cujo manipulador descarta mensagens abaixo do nível configurado; um ajuste de nível de log em produção silenciaria o alerta. A correção foi emitir o aviso diretamente na saída de erro, fora do filtro de nível.

A lição comum é que um aviso que pode ser silenciado por configuração não é um aviso, e a sua ocorrência independente em duas camadas construídas com tecnologias distintas sugere que se trata de um padrão de projeto de ferramentas, e não de acidente isolado. A verificação de que o alerta efetivamente aparece é, portanto, parte da verificação do sistema, e não detalhe de implementação.

5.11 LACUNAS METROLÓGICAS IDENTIFICADAS

Além da correção de coluna de água e da incerteza do padrão de referência já descritas na Seção 1.3.3, a análise do arranjo experimental identificou cinco lacunas que condicionam a interpretação de qualquer medida obtida.

A primeira é o limite de cavitação. A coluna de água no interior do tensiômetro não suporta tensões arbitrariamente altas: a partir de certo ponto, formam-se bolhas que rompem a continuidade hidráulica e invalidam a leitura. A literatura estabelece o valor de 80 kPa como limite prático de leitura máxima de operação do tensiômetro (Azevedo; Silva, 1999), valor coerente com a faixa de validação declarada por trabalhos correlatos, que verificam o instrumento até -80 kPa (Abdelmoneim et al., 2023). A consequência é que a faixa útil efetiva do conjunto é menor que a faixa nominal do transdutor: dos -100 kPa disponíveis eletronicamente, apenas cerca de quatro quintos correspondem a medidas fisicamente válidas.

A segunda é o volume morto introduzido pela mangueira de acoplamento. O transdutor não é acoplado diretamente à câmara de ar do tensiômetro, mas por meio de um trecho de mangueira, cujo volume interno se soma ao volume da câmara. Esse acréscimo tende a retardar a equalização de pressão e, portanto, a resposta do conjunto a variações rápidas — efeito que não foi quantificado e que, diferentemente da constante de tempo do filtro elétrico, não pode ser calculado a partir de dados de catálogo.

A terceira decorre de uma advertência explícita do fabricante do transdutor, que registra a possibilidade de flutuação do sinal de saída sob incidência de luz (CFSensor, 2024). A advertência é particularmente pertinente a este arranjo, uma vez que o tubo do tensiômetro empregado é transparente. Não foram realizados ensaios comparativos entre condições de iluminação, de modo que a magnitude desse efeito no arranjo específico permanece desconhecida.

A quarta diz respeito à grandeza exibida. O sistema converte e apresenta a pressão no topo do instrumento, sem a correção de coluna de água: a altura entre a cápsula e o ponto de derivação depende da profundidade de instalação de cada nó, e não é registrada no cadastro. Os limiares de atenção comparam-se, portanto, com a leitura no topo, e um limiar agronômico expresso como tensão no solo precisa ser convertido pela relação da Seção 1.3.3 antes de ser configurado — com $h = 60$ cm, um limiar de -30 kPa no solo corresponde a $-35{,}9$ kPa no

topo. Registrar a profundidade no cadastro do nó e aplicar a correção no servidor dispensaria essa conversão manual, e fica como trabalho futuro.

A quinta diz respeito à separação entre água e ar. O transdutor admite como meio de medição apenas gases não corrosivos, não sendo estanque à água (CFSensor, 2024). O acoplamento deve, portanto, garantir que o componente permaneça em contato exclusivamente com a coluna de ar da câmara do tensiômetro, jamais com a água do instrumento — restrição que condicionou a geometria da derivação física descrita a seguir.

5.12 DERIVAÇÃO FÍSICA DO INSTRUMENTO E RETIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

A derivação física é a conexão que acopla o transdutor ao tensiômetro sem interromper a leitura do vacuômetro mecânico. Ela é pré-requisito da calibração experimental, precisamente porque a comparação entre o protótipo e o padrão de referência exige que ambos leiam a mesma câmara ao mesmo tempo.

A solução construída consiste na perfuração do septo de borracha no topo do tensiômetro com uma agulha veterinária, acoplada à mangueira de silicone e fixada por abraçadeira. O princípio é padrão em instrumentação — a borracha fecha ao redor da agulha —, e a montagem é reversível: removida a agulha, o septo veda novamente.

O primeiro teste dessa derivação constatou que o sistema não retinha vácuo. A sucção aplicada alcançava o vacuômetro, o que descartava obstrução do caminho, mas a pressão não se sustentava. **O diagnóstico registrado na ocasião atribuiu o vazamento à derivação improvisada, e estava incorreto.**

A causa era outra: a cápsula cerâmica estava dessaturada. O instrumento havia permanecido exposto ao ar durante semanas de testes, e uma cápsula cerâmica seca deixa de funcionar como barreira hidráulica — os poros que, saturados, transmitem a tensão da água e bloqueiam a passagem de ar tornam-se, secos, um caminho aberto para o ar entrar. O tensiômetro não estava vazando pela derivação; estava vazando pela função que a cápsula deixara de exercer. Após submersão prolongada da cápsula, com a ressaturação do material poroso, o sistema passou a reter vácuo, e a derivação por septo perfurado mostrou-se adequada.

O registro desta retificação tem valor metodológico independente do seu desfecho favorável. A montagem improvisada era o componente novo do arranjo, e por isso o suspeito natural; a cápsula era o componente comercial, e por isso foi tratada como dado. A atribuição da falha ao elemento mais recente, e não ao elemento cujo estado não havia sido verificado, adiou o diagnóstico correto. Verificar a saturação da cápsula antes de qualquer ensaio hidráulico passa a integrar o procedimento.

Com a retenção de vácuo restabelecida, a derivação deixa de ser o impedimento à calibração experimental. Esta permanece não realizada, mas por não ter sido conduzida, e não por estar bloqueada.

5.13 RESULTADOS DE BANCADA E LIMITES DA INTERPRETAÇÃO

Esta seção separa deliberadamente o que foi observado do que ainda não pode ser afirmado. Ela relata dois ensaios contínuos, retifica um resultado anteriormente registrado e enumera, ao final, as afirmações que os dados obtidos não sustentam.

5.13.1 Verificação funcional preliminar

Antes dos ensaios contínuos, o comportamento do conjunto foi verificado em amostras curtas de bancada, com o transdutor alimentado e aberto à atmosfera. Os resultados estão sintetizados na Tabela 3.

Tabela 3 – Verificação funcional preliminar, com o transdutor aberto à atmosfera

Grandeza observada	**Valor medido**	**Interpretação**
Tensão de saída em repouso, transdutor aberto à atmosfera	4,524 V	Corresponde a aproximadamente 0 kPa; o valor previsto em catálogo é 4,5 V, e o desvio de 24 mV equivale a cerca de 0,6 kPa
Dispersão entre amostras consecutivas	±3,5 mV no pino	Equivale a ±0,13 kPa após reconstrução pelo fator do divisor
Resposta a sucção aplicada manualmente	Qualitativa	Sinal e sentido corretos: a aplicação de sucção reduz a tensão de saída, como previsto pela curva inversa

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O desvio de 0,6 kPa entre a leitura em repouso e o valor de catálogo situa-se confortavelmente dentro do erro máximo declarado para o próprio transdutor, de ±2% do fundo de escala, equivalente a ±2 kPa (CFSensor, 2024), e é ainda compatível com a hipótese de que a alimentação real do sensor seja ligeiramente inferior aos 5,00 V assumidos pelo firmware — hipótese plausível dado o comportamento ratiométrico do componente, e que a calibração experimental absorverá.

A dispersão de ±3,5 mV estimada aqui é a única grandeza desta tabela que os ensaios contínuos vieram a corrigir: medida sobre milhares de amostras, ela se mostrou menor, como se relata adiante. Amostras curtas superestimam a dispersão porque não distinguem o ruído de amostra a amostra da variação lenta que se acumula ao longo de horas.

5.13.2 Condições dos dois ensaios

Foram realizados dois ensaios contínuos de longa duração, ambos com o transdutor alimentado e aberto à atmosfera. O segundo repetiu deliberadamente as condições do primeiro, e não o substitui: a comparação entre eles é parte do resultado. As condições estão na Tabela 4.

Tabela 4 – Condições dos dois ensaios contínuos

Condição	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Período (UTC)	26/08 20:01 – 27/08 12:48	02/09 19:59 – 03/09 09:35
Duração	16 h 47 min	13 h 36 min
Acoplamento do transdutor	Aberto à atmosfera	Aberto à atmosfera
Condicionamento	Divisor 10 kΩ/20 kΩ, fator 1,5; filtro de 100 nF	Idêntico
Alimentação	USB, 5,00 V nominais assumidos, não medidos	Idêntica
Coeficientes de conversão	Nominais de catálogo	Nominais de catálogo
Intervalo de amostragem	60 s	60 s
Transporte	HTTP sem TLS, servidor em rede local	HTTP sem TLS, servidor em rede local
Local da montagem	Não registrado	Cômodo com sinal de rede fraco na primeira hora; realocado em seguida

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Duas condições fogem ao arranjo previsto para o sistema em operação e devem ser lidas com atenção. O transporte foi HTTP sem TLS contra um servidor em rede local, e não HTTPS contra um servidor remoto como especificado no RF04: as métricas de latência e de perda aqui reportadas não incluem, portanto, o custo do estabelecimento da sessão segura nem a travessia da rede externa. E o local da montagem no primeiro ensaio não foi registrado, o que impede afirmar que as condições de rede dos dois ensaios eram equivalentes — justamente a variável que a subseção sobre confiabilidade identifica como determinante.

A alimentação merece registro explícito: o valor de 5,00 V é o nominal assumido pelo firmware e gravado no campo `vdd_mv` de cada leitura, e não uma medida. Qualquer desvio real da alimentação propaga-se para a tensão reconstruída pelo comportamento ratiométrico do transdutor, e é uma das hipóteses candidatas para o desvio observado em repouso.

5.13.3 Estabilidade do sinal

A Tabela 5 reúne as estatísticas do sinal nos dois ensaios.

Tabela 5 – Estabilidade do sinal nos dois ensaios contínuos

Métrica	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Amostras entregues	1007	784
Média do sinal no pino	3010,3 mV	3012,24 mV
Desvio padrão	1,75 mV	2,64 mV
Mínimo	3005 mV	3004 mV
Máximo	3020 mV	3020 mV
Média em kPa	0,384	0,458
Desvio padrão em kPa	0,065	0,099

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os desvios padrão, de 1,75 mV e 2,64 mV no pino, correspondem a aproximadamente 0,066 kPa e 0,099 kPa após a reconstrução pelo fator do divisor. Ambos ficam bem abaixo da resolução do vacuômetro mecânico tomado como referência, e uma ordem de grandeza abaixo do erro máximo declarado para o próprio transdutor. A dispersão do sinal, portanto, não é o fator limitante da exatidão do conjunto.

A média em torno de 0,4 kPa com o transdutor aberto à atmosfera não é erro de medição, mas o desvio dos coeficientes nominais de catálogo em relação ao componente real. É exatamente a grandeza que a calibração experimental existiria para absorver, e a sua persistência entre os dois ensaios — 0,384 e 0,458 kPa — é consistente com um desvio sistemático de coeficiente, e não com ruído.

5.13.4 Confiabilidade da transmissão

A taxa de perda de pacotes exige duas leituras, e apresentá-la como um único número seria enganoso nos dois sentidos possíveis.

No primeiro ensaio, 1009 leituras foram emitidas, 1008 chegaram ao serviço e uma se perdeu, o que corresponde a 0,099%. No segundo, 811 leituras foram emitidas e 784 chegaram: 27 perdas, ou 3,329% — uma taxa mais de trinta vezes maior, na mesma montagem e sob as mesmas condições nominais.

A distribuição das perdas explica a diferença. As 27 perdas do segundo ensaio ocorreram todas entre 20:04 e 20:41 UTC, em seis rajadas, dentro da primeira hora de operação. Essa hora concentrou 57 das 811 emissões e entregou 30 delas; todas as demais horas completas entregaram entre 59 e 60 leituras, sem perda alguma. A causa foi identificada durante o ensaio: a montagem estava em um cômodo com sinal de rede fraco. Após a realocação do conjunto, o comportamento mudou de forma abrupta e permanente — da leitura de número 1120 até a última, foram **772 emissões consecutivas sem nenhuma perda, ao longo de 12 h 53 min de operação contínua**.

As duas taxas descrevem coisas diferentes. Os 3,329% descrevem o ensaio inteiro, incluindo o período em que a condição de rede era inadequada, e são o número honesto a reportar

para aquele ensaio como um todo. A ausência de perdas em 772 emissões descreve o regime permanente, depois de removida a causa identificada.

A comparação que sustenta a interpretação é interna ao próprio segundo ensaio, e é a mais controlada de que se dispõe: mesma montagem, mesmo firmware, mesmo protocolo, mesma sessão de operação, e a única variável alterada foi a posição física do conjunto. Antes da realocação, 27 perdas em 39 emissões; depois, nenhuma em 772. **A perda observada é atributo da condição de rede, não do protocolo de transmissão.**

O primeiro ensaio, com 0,099% de perda, corrobora essa leitura ao mostrar que a mesma pilha de software opera com perda praticamente nula quando o enlace é adequado. A corroboração é mais fraca do que parece, contudo, e a razão está na Tabela 4: o local da montagem do primeiro ensaio não foi registrado, de modo que a diferença entre as duas taxas totais não pode ser atribuída à qualidade do enlace com o mesmo rigor da comparação interna. É por isso que o argumento se apoia na transição observada dentro do segundo ensaio, e não no contraste entre os dois.

Cabe registrar o que esse resultado não estabelece. Nenhum dos dois ensaios submeteu o enlace a uma condição adversa controlada, com atenuação medida ou interferência conhecida; a degradação do segundo ensaio foi encontrada, e não provocada. Sob perda prolongada de conectividade, o comportamento do nó é conhecido por construção, e não por ensaio: sem armazenamento local, toda leitura emitida durante a indisponibilidade se perde. O descarte idempotente de retransmissões está verificado apenas do lado do servidor, pela suíte automatizada; nenhum ensaio o exercitou a partir do nó, que hoje não retransmite.

5.13.5 Latência e o desvio entre relógios

A Tabela 6 apresenta a diferença entre os dois instantes registrados em cada leitura: o carimbo de medição, gravado pelo nó, e o de recepção, gravado pelo serviço.

Tabela 6 – Diferença entre os instantes de medição e de recepção

Métrica	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Média	0,592 s	0,553 s
Mediana	—	0,513 s
Mínimo	−0,123 s	−0,131 s
Máximo	4,464 s	7,733 s
Leituras com valor negativo	1	27

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O mínimo negativo, reproduzido nos dois ensaios com magnitude praticamente idêntica, é um achado e não um erro de cálculo: uma leitura não pode ser recebida antes de ser medida. O que a grandeza mede, na verdade, é a soma da latência real de transmissão com o desvio entre

dois relógios distintos — o do ESP32, sincronizado por NTP, e o do servidor. Quando a latência real é menor que esse desvio, a soma fica negativa.

O valor absoluto do mínimo, de aproximadamente 0,13 s nos dois ensaios, estabelece uma cota inferior para o desvio entre os relógios. Não é possível, com os dados disponíveis, separar as duas parcelas: a métrica reportada é de latência aparente, e assim deve ser lida. Para o intervalo de amostragem previsto em campo, da ordem de dezenas de minutos, um desvio dessa magnitude é irrelevante; a limitação é de método, não de aplicação.

5.13.6 Retificação: a deriva não se confirmou

O registro de bancada do primeiro ensaio descreveu a variação do sinal ao longo da noite como deriva, com amplitude de 3,76 mV — cerca de 0,14 kPa — entre a média horária mínima e a máxima. **O segundo ensaio não reproduziu esse comportamento, e a afirmação é aqui retificada.**

A Tabela 7 compara as duas séries de médias horárias após o período de acomodação inicial descrito na subseção seguinte.

Tabela 7 – Tendência das médias horárias após a acomodação inicial

Métrica	**Primeiro ensaio**	**Segundo ensaio**
Horas consideradas	14	12
Amplitude	3,76 mV	3,05 mV
Inclinação da reta ajustada	+0,222 mV/h	−0,065 mV/h
Coeficiente de determinação	0,86	0,06

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A amplitude é da mesma ordem nos dois ensaios, mas a forma não é. No primeiro, as médias horárias sobem de maneira quase monotônica, e uma reta explica 86% da variação — o que motivou a leitura original como deriva. No segundo, o sinal oscila entre 3010,60 mV e 3013,65 mV sem direção definida: a reta ajustada tem inclinação de sinal oposto e explica 6% da variação, ou seja, praticamente nada.

Com duas observações, uma apresentando tendência e a outra não, a deriva não pode ser afirmada como sistemática. O que os dois ensaios sustentam em comum é mais fraco e mais preciso: **existe uma variação de baixa frequência, de amplitude em torno de 3 mV ao longo de uma dezena de horas, cuja causa não foi determinada e cujo sinal não é reprodutível entre corridas.** A hipótese de ciclo térmico acompanhando a temperatura ambiente, formulada e descartada no primeiro ensaio pela posição do mínimo no horário errado, continua descartada; nenhuma hipótese alternativa foi testada. A magnitude permanece pequena frente à especificação do transdutor, mas o fenômeno deve ser declarado, e não nomeado além do que a evidência permite.

Registre-se também a assimetria de método entre as duas linhas da tabela: a regressão do primeiro ensaio foi calculada sobre médias horárias, únicos dados sobreviventes daquele ensaio, e a do segundo foi calculada sobre as mesmas médias horárias justamente para que a comparação fosse legítima. Ajustada sobre as amostras individuais, que estão disponíveis apenas para o segundo ensaio, a inclinação é de $-0{,}082$ mV/h com coeficiente de determinação de 0,011 — a conclusão não muda, mas os dois números não seriam comparáveis entre si, porque a média horária remove o ruído intra-hora e infla artificialmente o ajuste.

5.13.7 O que se repetiu: acomodação inicial

Um comportamento, esse sim, apareceu nos dois ensaios. Ambos começam com o sinal mais alto e decrescem até estabilizar, em um intervalo de duas a três horas a partir da energização.

No segundo ensaio, em que a série completa está disponível, as médias horárias partem de 3020,00 mV, passam por 3015,23 mV e 3012,73 mV, e chegam a 3011,54 mV na quarta hora, quando a queda cessa: uma acomodação de cerca de 8,5 mV. No primeiro ensaio, o mesmo movimento aparece com amplitude menor, de 3011,32 mV para 3008,97 mV ao longo das três primeiras horas.

A causa não foi investigada. Uma hipótese plausível, não testada neste trabalho, é o equilíbrio térmico do conjunto após a energização — o aquecimento da ponte piezorresistiva pela própria corrente de excitação e o da eletrônica ao redor —, mas os dados disponíveis não permitem separá-la de outras, como uma variação da alimentação nas primeiras horas.

Independentemente da causa, a consequência metodológica é imediata e vale como recomendação para os ensaios de calibração ainda por realizar: **as primeiras horas de qualquer ensaio devem ser descartadas ou registradas em separado.** Incluí-las na estatística agregada contamina a média com um transitório que não descreve o regime de operação — no segundo ensaio, a acomodação sozinha responde por toda a amplitude entre o máximo e o mínimo das médias horárias.

5.13.8 Precisão intermediária entre corridas

Os dois ensaios mediram a mesma grandeza física — a pressão atmosférica, com o transdutor aberto — com a mesma montagem, em dias diferentes. As médias obtidas foram 3010,3 mV e 3012,24 mV, uma diferença de **1,94 mV, ou aproximadamente 0,073 kPa**. No vocabulário do VIM, a condição é de precisão intermediária, e não de reprodutibilidade: procedimento, local e montagem foram os mesmos, e o que variou foram o período e as condições entre as sessões (Seção 2.6).

Essa diferença é uma métrica distinta do desvio padrão de cada ensaio, e não deve ser confundida com ele. O desvio padrão descreve a dispersão interna de uma corrida, com a

montagem intacta e a alimentação ligada; a diferença entre médias descreve o que muda quando a corrida é refeita. Ela absorve o que o desvio padrão isolado não vê: variação da alimentação entre as sessões, condições ambientais distintas, o estado térmico do conjunto e a própria pressão atmosférica real, que não é constante entre dois dias.

A consequência deve ser declarada: **a incerteza real do sistema é maior que o desvio padrão medido dentro de um único ensaio.** Isso é esperado e não constitui defeito; o que seria defeito é apresentar o desvio padrão intra-ensaio como se fosse a incerteza do instrumento. Duas corridas, contudo, não permitem estimar um intervalo de confiança para a precisão intermediária — apenas constatar que ela é da ordem de 2 mV, e que qualquer calibração futura deve ser avaliada contra essa escala, e não contra a dispersão interna.

5.13.9 Perda dos dados do primeiro ensaio

Os dados brutos do primeiro ensaio foram perdidos. O volume do banco de dados foi removido acidentalmente, e a cópia de segurança não era válida: o arquivo de exportação existia, com o nome esperado e a data esperada, mas com zero bytes. A causa é prosaica e vale como registro — o redirecionamento de saída do interpretador de comandos cria o arquivo antes de executar o comando, de modo que um comando que falha deixa para trás um arquivo vazio, e não a ausência de arquivo que sinalizaria a falha.

A nota metodológica que decorre disso é que **a verificação da integridade da cópia de segurança, e não apenas da sua existência, é parte do procedimento experimental.** Conferir que o arquivo tem tamanho plausível e que o número de registros corresponde ao esperado são operações de segundos, e são a diferença entre um dado recuperável e um dado perdido.

A consequência epistêmica é assimétrica entre os dois ensaios, e a distinção percorre toda esta seção. A série do segundo ensaio está preservada no banco de dados: cada número aqui apresentado pode ser recalculado, e uma análise diferente da que se fez pode ser conduzida sobre os mesmos dados. Os números do primeiro ensaio, ao contrário, sobrevivem apenas no registro de bancada redigido na ocasião — são fonte secundária, não reprocessável, e nenhuma verificação independente pode ser feita sobre eles. É por isso que a retificação da deriva, na Tabela 7, precisou usar as médias horárias transcritas naquele registro: elas são tudo o que restou daquele ensaio.

5.13.10 Limites da interpretação

As afirmações a seguir não são autorizadas pelos dados obtidos.

Não houve calibração experimental. Os coeficientes empregados na conversão são os valores nominais de catálogo, não valores ajustados por comparação contra um padrão. Em consequência, não é possível apresentar coeficiente de determinação, erro quadrático médio ou erro percentual do protótipo: essas métricas pressupõem um conjunto de pares de medidas

simultâneas entre o protótipo e um instrumento de referência, que não foi levantado. O desvio sistemático em torno de 0,4 kPa observado nos dois ensaios é precisamente a grandeza que essa calibração absorveria.

Não houve validação em solo. Todos os ensaios foram conduzidos em bancada, com o transdutor aberto à atmosfera ou submetido a sucção manual. O comportamento do conjunto instalado em solo, sujeito à dinâmica real de secagem e umedecimento e às correções descritas na Seção 5.11, permanece não verificado. Um transdutor aberto à atmosfera exercita a cadeia de aquisição, de conversão e de transmissão; não exercita o instrumento.

A variação de baixa frequência não está caracterizada. Como exposto acima, os dois ensaios divergem quanto à existência de tendência, e nenhuma causa foi estabelecida. Afirmar deriva sistemática, ou negá-la, excede o que duas observações sustentam.

O enlace não foi submetido a condição adversa controlada. A degradação observada no início do segundo ensaio foi encontrada e corrigida, não provocada e medida. Sob perda prolongada de conectividade, sabe-se apenas o que decorre da construção: sem armazenamento local, as leituras do período se perdem.

[FOTO PENDENTE: tensiômetro com o vacuômetro mecânico acoplado, utilizado como padrão de referência nos ensaios de calibração previstos.]

6 CONCLUSÕES

Este trabalho partiu da pergunta de como desenvolver um nó sensor de telemetria, fundamentado em Internet das Coisas e tensiometria eletrônica, que monitore remota e continuamente a tensão da água no solo e disponibilize esses dados em um aplicativo para apoiar a decisão de irrigar. A resposta que os resultados sustentam tem duas partes, e a distinção entre elas é o principal resultado do trabalho.

A primeira parte está respondida. A cadeia completa foi construída com componentes de prateleira de baixo custo e opera de ponta a ponta: o transdutor analógico acoplado ao tensiômetro, o condicionamento e a aquisição no ESP32, a transmissão autenticada e idempotente, o armazenamento da grandeza bruta junto da calibração que a interpreta, e a interface que apresenta ao produtor a leitura, o histórico e as faixas de atenção. Em bancada, a dispersão do sinal ficou uma ordem de grandeza abaixo do erro declarado para o transdutor, e a transmissão operou sem perdas em regime permanente, depois de removida a condição de rede responsável pelas perdas iniciais.

A segunda parte permanece em aberto: se o valor exibido corresponde à tensão da água no solo com exatidão útil ao manejo. Responder a ela exige a calibração contra o vacuômetro mecânico e o ensaio em solo, e nenhum dos dois foi concluído. O trabalho estabelece, portanto, a viabilidade técnica da cadeia de medição e de transmissão, e não a exatidão da medida. **[RESULTADO PENDENTE: rever este parágrafo com o resultado da calibração experimental.]**

6.1 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

A Tabela 8 resume a situação de cada objetivo específico.

Tabela 8 – Situação dos objetivos específicos

Objetivo específico	**Situação**	**Onde**
Estudar os fundamentos da tensiometria, da instrumentação e da comunicação IoT	Cumprido	Capítulos 2 e 3
Projetar e montar o nó sensor	Cumprido, em bancada	Capítulo 5
Desenvolver o firmware de leitura e de conversão para kPa	Cumprido	Capítulo 5; Seção 5.5
Implementar a infraestrutura de comunicação e o aplicativo	Cumprido quanto à construção; operação apenas em rede local	Seção 5.1; Seção 5.9
Avaliar a precisão da conversão e a estabilidade da transmissão	Em parte: transmissão avaliada em bancada; precisão da conversão pendente	Seção 5.13

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Duas ressalvas acompanham a tabela. No quarto objetivo, a construção está completa, mas dois requisitos não foram atendidos integralmente — o RF08, cumprido apenas na direção de configurar, e o RNF04, sem armazenamento local durante a indisponibilidade da rede —, e a operação ocorreu sempre com o servidor na rede local. No quinto, a estabilidade da transmissão foi medida em dois ensaios contínuos, sem transporte cifrado e sem condição adversa controlada; a precisão da conversão depende do ensaio de calibração, cujo procedimento está descrito na Seção 1.3.3. **[RESULTADO PENDENTE: coeficientes, coeficiente de determinação e erro quadrático médio da calibração experimental.]**

6.2 CONTRIBUIÇÕES

No campo da computação, o trabalho contribui menos pela novidade de cada componente — a automação da tensiometria tem precedente direto na literatura (Abdelmoneim et al., 2023) — do que por três propriedades do conjunto. A primeira é a rastreabilidade da medida: a grandeza bruta é preservada junto do identificador da calibração, e o valor exibido é convertido no servidor pela calibração que cada leitura referencia, de modo que um ensaio novo passa a valer sem regravar o firmware e sem reescrever o significado do histórico. A segunda é a autorização expressa como estrutura da consulta, e não como verificação condicional no código, com o compartilhamento de dados modelado por concessão de talhão. A terceira é uma interface projetada para não afirmar ao produtor um fato falso sobre o solo: leituras antigas não exibem zona, lacunas não são interpoladas, e a cor nunca é o único canal de um alerta.

Soma-se a isso o registro explícito dos erros encontrados e corrigidos, e do que cada ensaio não autoriza afirmar, que permite a quem retomar o trabalho saber exatamente o que foi verificado e o que não foi.

6.3 LIMITAÇÕES

As limitações estão detalhadas ao longo do Capítulo 5 e são aqui apenas reunidas:

- a calibração experimental e a validação em solo não foram realizadas (Seção 5.13);
- o RF08 está cumprido apenas na direção de configurar, e o RNF04 não está atendido (Seção 5.1);
- a alimentação do transdutor não é medida, de modo que a calibração vale para a alimentação em que o ensaio for feito (Seção 5.5);
- o valor exibido é a pressão no topo do instrumento, sem a correção de coluna de água (Seção 5.11);
- o transporte cifrado não foi exercitado contra o servidor, e toda a operação ocorreu em rede local;

- o ciclo de registro de calibração, gravação no portal e aceitação da leitura não foi exercitado com o nó físico (Seção 5.7);
- não foram realizados testes com usuários representativos do produtor rural.

6.4 TRABALHOS FUTUROS

As limitações acima apontam, em grande parte, os próprios trabalhos futuros:

- armazenamento local das leituras com retransmissão, e suspensão profunda entre aquisições; como o servidor já descarta retransmissões por idempotência, a mudança restringe-se ao nó;
- medição da alimentação do transdutor por um segundo divisor resistivo, com a correção ratiométrica aplicada na conversão feita pelo servidor;
- registro da profundidade de instalação no cadastro do nó, para que o servidor converta a leitura no topo em tensão no solo;
- remoção da faixa de atenção pela interface, o que exige distinguir, no contrato da API, a chave ausente do valor nulo;
- hospedagem em servidor remoto com transporte cifrado, compatibilizando o certificado raiz embutido no firmware com a autoridade certificadora do servidor;
- ensaio de longa duração em campo, que produziria as primeiras séries de secagem real do sistema;
- estimativa do tempo restante até o limiar de atenção a partir da tendência da série, cuja validação depende dessas séries de secagem real;
- testes de usabilidade com produtores rurais.

REFERÊNCIAS

ABDELMONEIM, Ahmed A. *et al*. Internet of Things (IoT) for Soil Moisture Tensiometer Automation. **Micromachines**, v. 14, n. 2, p. 263, jan. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14105-1: medidores de pressão -- Parte 1: medidores analógicos de pressão com sensor de elemento elástico -- requisitos de fabricação, classificação, ensaios e utilização**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

AZEVEDO, Juscelino Antônio de; SILVA, Euzebio Medrado da. **Tensiômetro: dispositivo prático para controle da irrigação**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 1999.

BARLIAN, A. Alvin *et al*. Review: Semiconductor Piezoresistance for Microsystems. **Proceedings of the IEEE**, v. 97, n. 3, p. 513–552, mar. 2009.

CFSENSOR. **XGZP6847A Pressure Sensor Module Datasheet**. *[S.l.]:* CFSensor, 1 set. 2024.

CORREA-QUIROZ, J. J.; TORIBIO-BARRUETO, M. A.; CASTRO-VARGAS, C. IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring in Greenhouses. **Emerging Science Journal**, v. 9, n. 3, p. 1133–1157, jun. 2025.

ELIJAH, Olakunle *et al*. An Overview of Internet of Things (IoT) and Data Analytics in Agriculture: Benefits and Challenges. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 5, n. 5, p. 3758–3773, out. 2018.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Analog to Digital Converter (ADC)**. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32/api-reference/peripherals/adc.html>. Acesso em: 7 out. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Analog to Digital Converter (ADC) Calibration Driver**. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_calibration.html>. Acesso em: 25 ago. 2026a.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Analog to Digital Converter (ADC) Oneshot Mode Driver**. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_oneshot.html>. Acesso em: 25 ago. 2026b.

FIELDING, Roy T.; NOTTINGHAM, Mark; RESCHKE, Julian. **RFC 9110: HTTP Semantics**. *[S.l.]:* Internet Engineering Task Force, jun. 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>. Acesso em: 4 nov. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado em Information and Computer Science)—Irvine, CA: University of California, Irvine, 2000.

GARCÍA, Laura *et al*. IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture. **Sensors**, v. 20, n. 4, p. 1042, fev. 2020.

GEBBERS, Robin; ADAMCHUK, Viacheslav I. Precision Agriculture and Food Security. **Science**, v. 327, n. 5967, p. 828–831, fev. 2010.

GHAZI, Naz Mohammed *et al*. Smart Irrigation Systems: A Comprehensive Review of IoT, AI, and Sustainable Agriculture Technologies. A Review Article. **Kirkuk University Journal for Agricultural Sciences**, v. 16, n. 4, p. 266–281, dez. 2025.

INMETRO. **Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012)**. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012.

JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. **JCGM 100:2008: evaluation of measurement data -- guide to the expression of uncertainty in measurement**. Sèvres: JCGM, set. 2008. Disponível em: <https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2026.

LAKHIAR, Imran Ali *et al*. A Review of Precision Irrigation Water-Saving Technology under Changing Climate for Enhancing Water Use Efficiency, Crop Yield, and Environmental Footprints. **Agriculture**, v. 14, n. 7, p. 1141, jul. 2024.

LAROSE, Kyle; DOLSON, David; LIU, Heng. **RFC 8952: Captive Portal Architecture**. *[S.l.]:* Internet Engineering Task Force, nov. 2020. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8952>. Acesso em: 4 nov. 2026.

MAROUELLI, Waldir A. **Tensiômetros para o controle de irrigação em hortaliças**. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, jun. 2008.

NAIK, Nitin. Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. **2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)**, p. 1–7, out. 2017.

NEUMANN, Caroline Meinl. Metodologia de calibração para manômetro analógico. **Salão do Conhecimento**, v. 7, n. 7, out. 2021.

PROVOS, Niels; MAZIÈRES, David. A Future-Adaptable Password Scheme. **Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference**, p. 81–92, jun. 1999.

PURNAMA, Nazwa Amelia *et al*. IoT-Based Irrigation Control System with ESP32 for Sustainable Agriculture. **Mars: Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Ilmu Komputer**, v. 2, n. 6, p. 211–224, dez. 2024.

RESCORLA, Eric. **RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3**. *[S.l.]:* Internet Engineering Task Force, ago. 2018. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>. Acesso em: 4 nov. 2026.

SARR, Aminata *et al*. Agroclimatic Sensing, Communication, and Computational Systems--Based Methods and Technologies for Precision Irrigation Management: Current State and Prospects. **Computers**, v. 15, n. 2, p. 137, fev. 2026.

TEIXEIRA, Wenceslau Geraldes; BHERING, Silvio Barge. Retenção de água no solo pelos métodos da mesa de tensão e da câmara de Richards. *In:* TEIXEIRA, Paulo César *et al.* (Orgs.). **Manual de métodos de análise de solo**. 3. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 34–46.

W3C. **Web Application Manifest: W3C Working Draft**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/appmanifest/>. Acesso em: 4 nov. 2026a.

W3C. **Service Workers: W3C Candidate Recommendation Draft**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/service-workers/>. Acesso em: 4 nov. 2026b.

WOLFERT, Sjaak *et al*. Big Data in Smart Farming -- A review. **Agricultural Systems**, v. 153, p. 69–80, 2017.